

胸膜疾患

トヨタ記念病院 呼吸器外科
森山 悟



2026年2月19日(木曜日)

講義内容

■胸膜の解剖

■気胸

■血胸

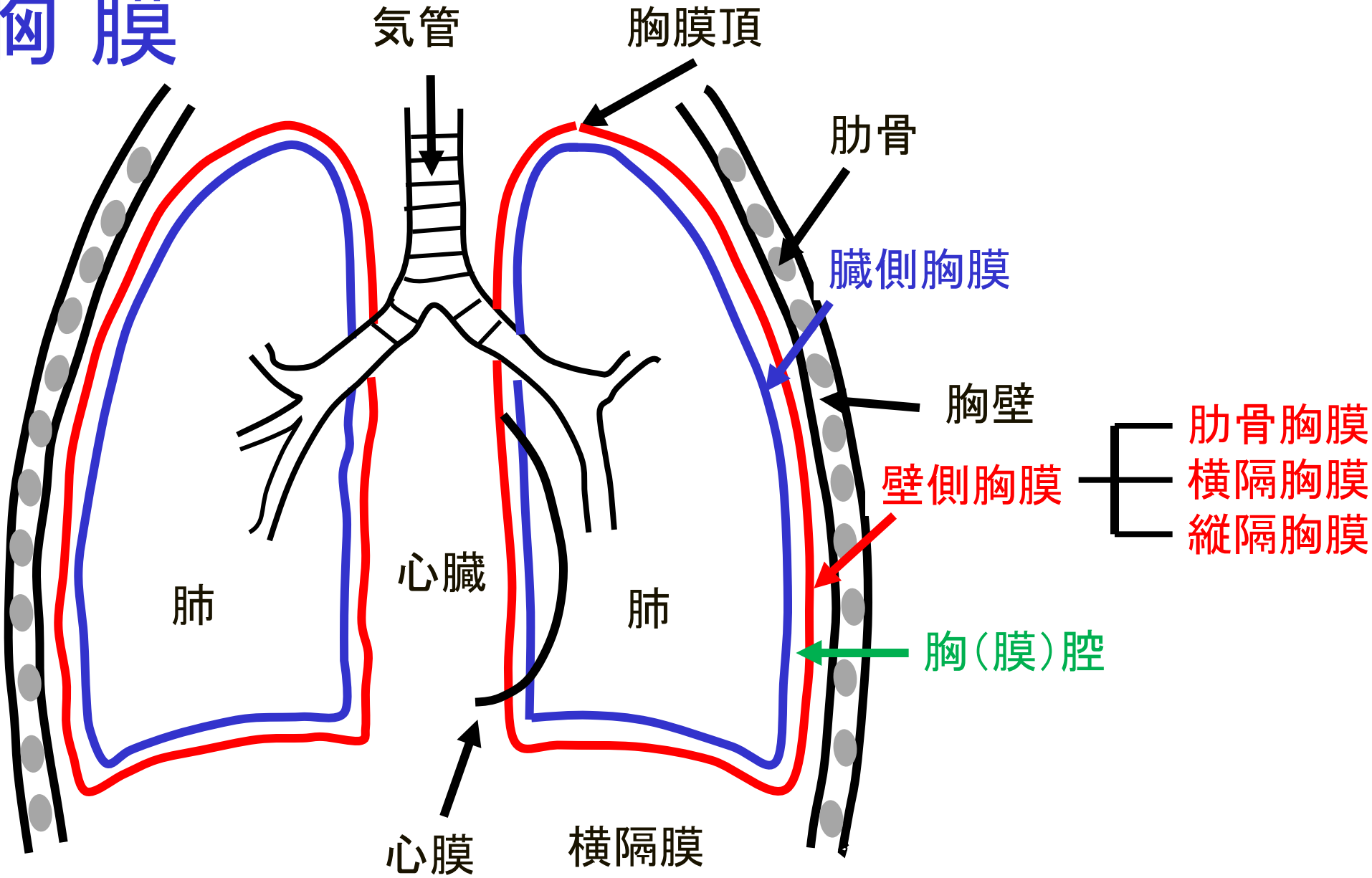
■水胸

■膿胸

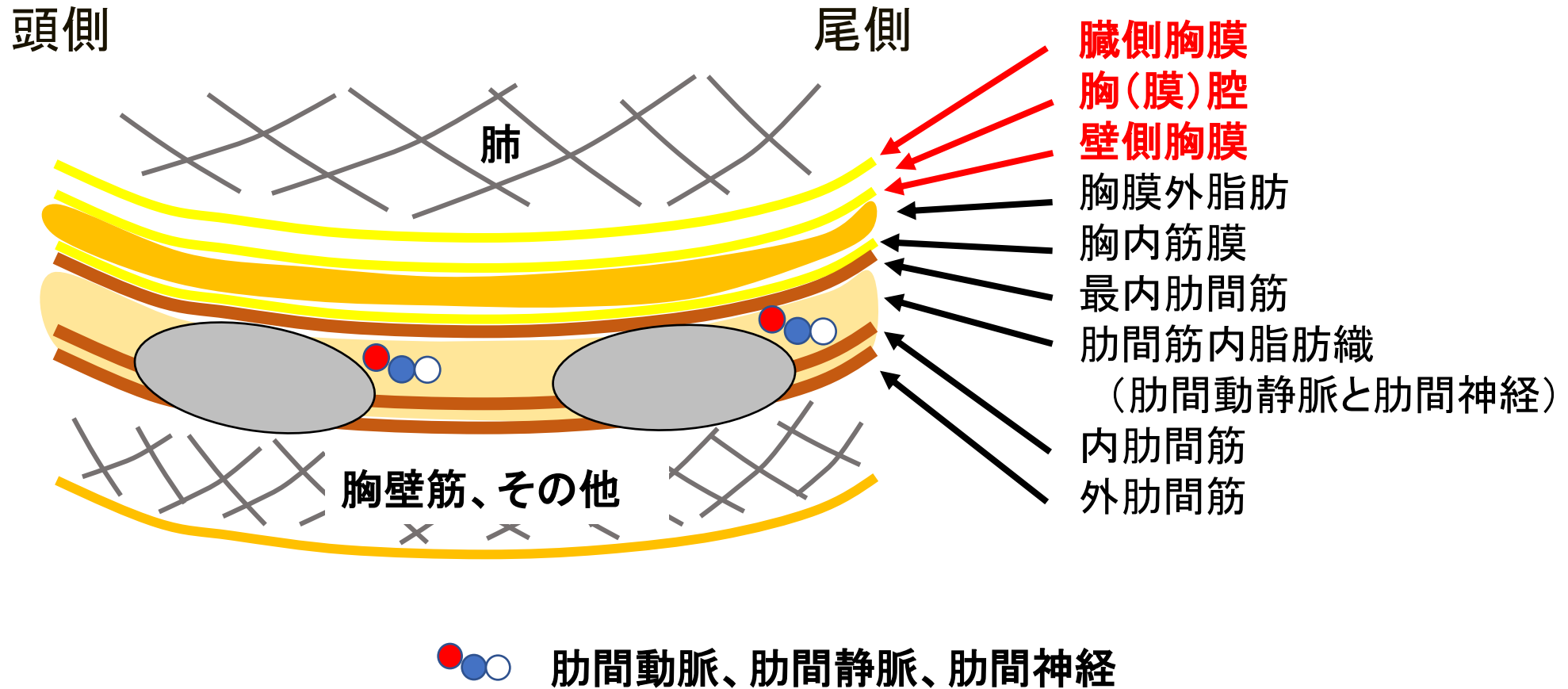
■乳糜胸

■胸膜腫瘍

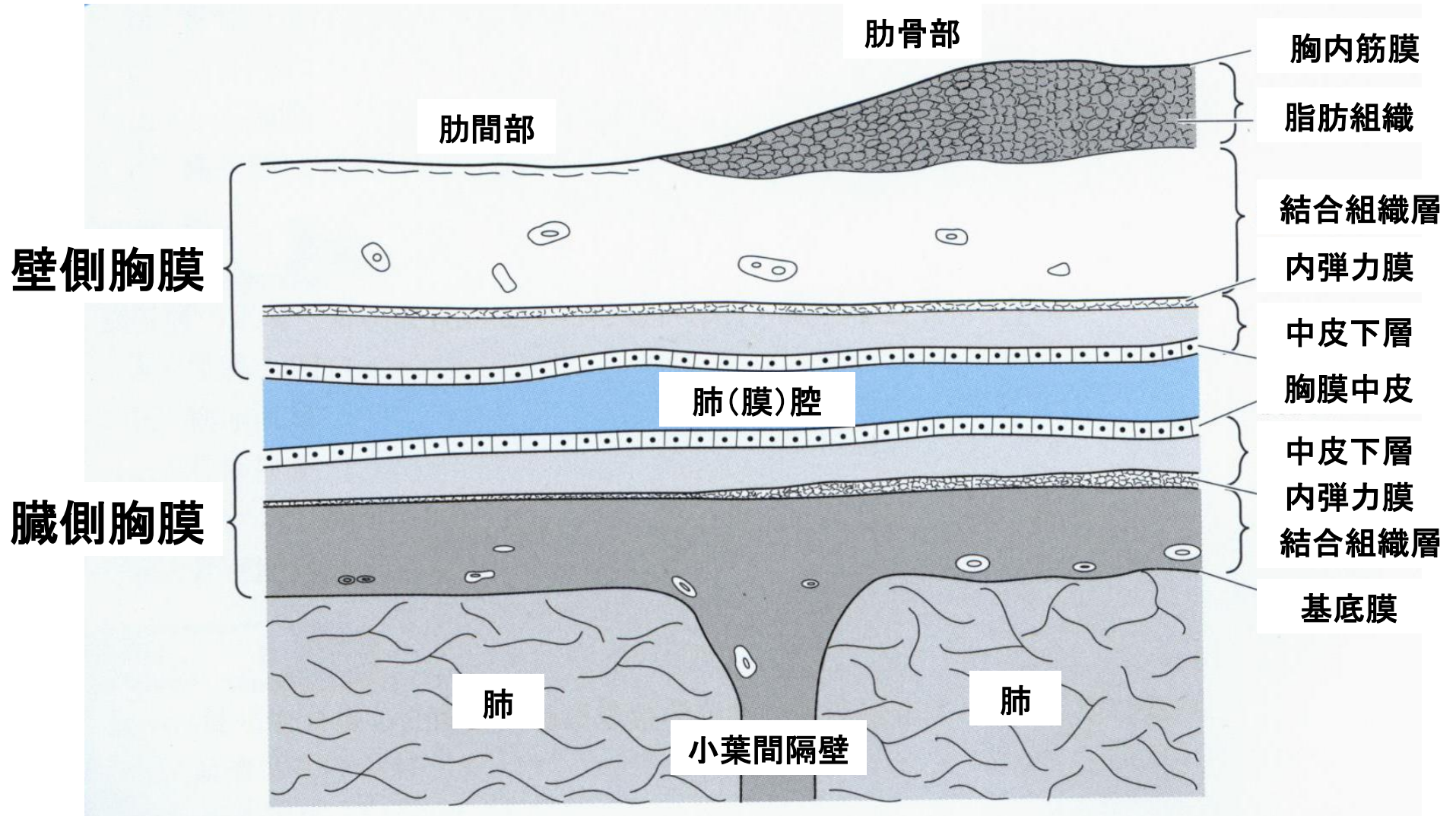
胸膜



胸膜と胸壁の解剖



胸膜組織構造



胸腔内圧

- 胸腔内圧は陰圧が生じている。
- 胸腔内の陰圧は $0.3\text{cmH}_2\text{O}/\text{cm}$ の圧勾配が生じ、頭側に比べ尾側で陰圧が弱くなっている。
- 肺尖部では約 $-10\text{cmH}_2\text{O}$ の陰圧が生じている。
- 30cm 尾側の肺底部では $-1\text{cmH}_2\text{O}$ の弱い陰圧になっている。

胸水

- 胸膜腔には少量の胸水がほぼ均一に存在。
- 健常者の胸水量は3-10ml程度。
- 胸水細胞の約75%がマクロファージ、25%がリンパ球、中皮細胞、好中球、好酸球は2%以下。
- 胸水は主に壁側胸膜の毛細血管から産生され、主に臓側胸膜のリンパ管に吸収される。

胸膜の血管支配

胸膜	動脈	静脈
壁側胸膜		
肋骨胸膜	肋間動脈	肋間静脈
縦隔胸膜	心横隔膜動脈	心横隔膜静脈
横隔胸膜	心横隔膜動脈	心横隔膜静脈
臓側胸膜	気管支動脈	主に肺静脈 一部は気管支静脈

臓側胸膜のリンパ系

臓側胸膜のリンパ流

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ① | 肺表面の胸膜に沿って肺葉の外側から肺門に流れるルート |
| ② | 小葉間隔壁を経由して肺実質内の気管支のリンパ管に合流して肺門に流れるルート |

壁側胸膜のリンパ系

壁側胸膜のリンパ流

肋骨胸膜腹側	内胸静脈に沿ったリンパ節に流入
肋骨胸膜背側	肋骨起始部近傍の内肋間リンパ節に流入
縦隔胸膜	気管気管支リンパ節、縦隔リンパ節に流入
横隔胸膜	傍胸骨リンパ節、後縦隔リンパ節に流入

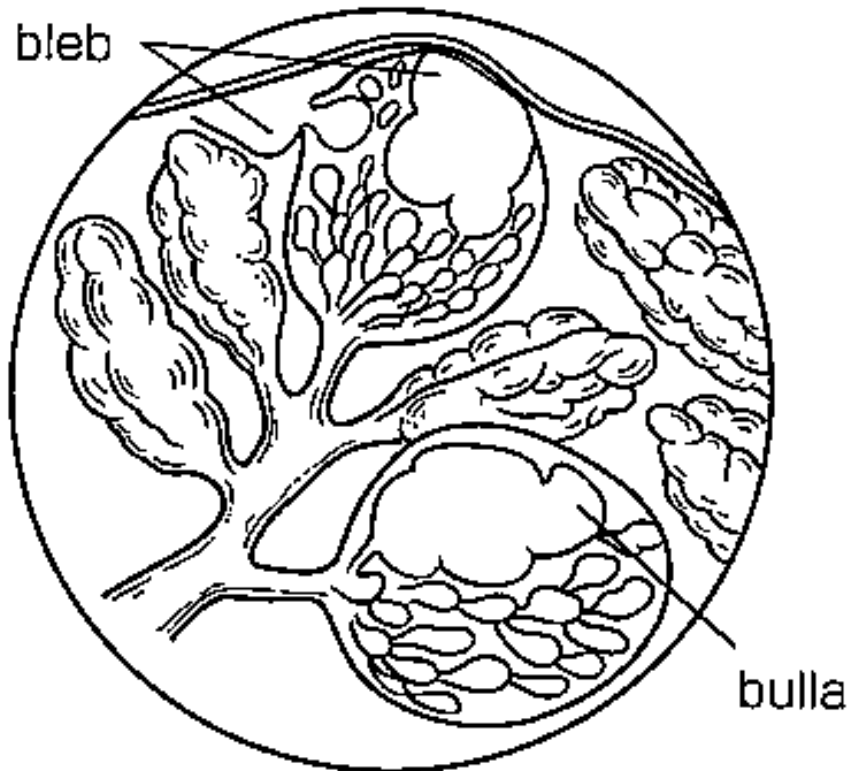
胸膜の神経支配

胸膜	知覚神経
壁側胸膜	
肋骨胸膜	肋間神経
横隔胸膜辺縁部	肋間神経
横隔胸膜中央部	横隔神経
縦隔胸膜	横隔神経
臓側胸膜	存在せず、痛覚を持たない

気 胸

- 胸膜腔内に空気の貯留した状態

ブラ・ブレブ



(呼吸器外科学 改訂4版 南山堂より引用)

- 肺尖部に好発する。
- 肺胞壁の破壊を伴う。
- ブラ
 - 肺胞間隔壁の破壊により肺内に発生。
- ブレブ
 - 内弾性膜の破壊により胸膜直下に発生。
- ブラとブレブの病理所見は異なるが、臨床像は類似しており、両者が連続して発生しやすいことから両者をまとめてブラとすることが多い。

気胸の分類

- 特発性(原発性)自然気胸

気腫性肺嚢胞:ブラ、ブレブの破裂による気胸

- 続発性自然気胸

何らかの基礎的肺疾患:肺気腫、間質性肺炎、腫瘍などが存在し、これらに起因する気胸

- 外傷性気胸

- 医原性気胸

- 特殊な全身性疾患に伴う気胸

リンパ脈管筋腫症、肺Langerhans細胞組織球症、Birt-Hogg-Dube症候群、Marfan症候群、Ehlers-Danlos症候群、月経随伴性気胸

気胸の臨床症状

- 突然の胸痛。肩に放散する。
- 突発する咳嗽発作。
- 呼吸困難。

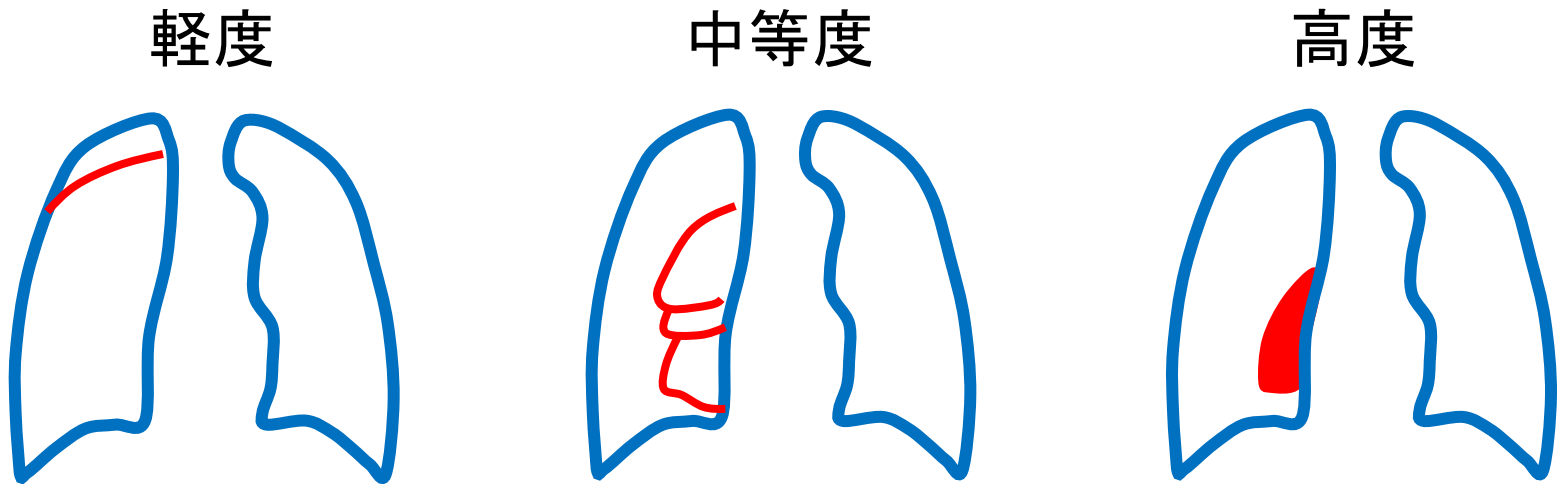
気胸の診断

- 理学的所見
 - ・ 患側の呼吸音の減弱
- 胸部X線所見
 - ・ 肺の虚脱
 - ・ ブラ、ブレブ
 - ・ 臓側胸膜の部分的肥厚
 - ・ 胸水
 - ・ 縦隔の移動(緊張性気胸)
 - ・ 縦隔気腫

気胸の程度

(日本気胸・嚢胞性肺疾患学会による虚脱率区分)

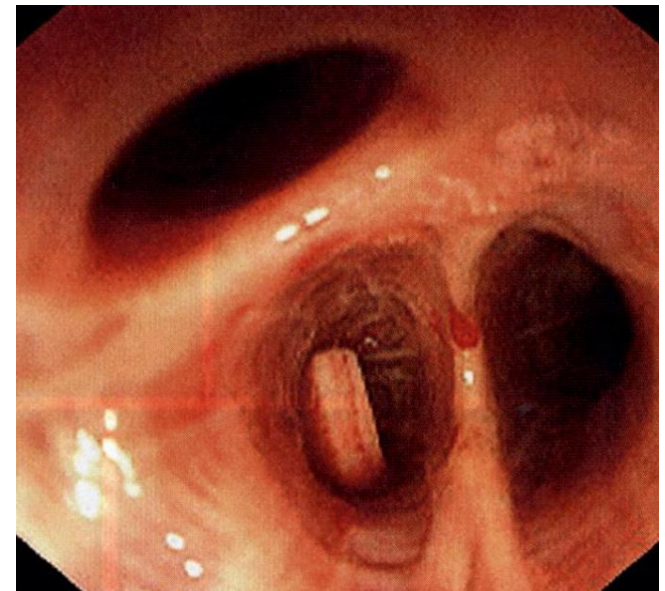
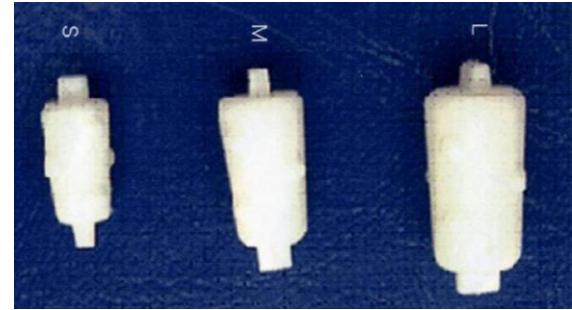
- 軽度：肺尖が鎖骨レベルまたはそれより頭側にある。
- 中等度：軽度と高度の中間程度。
- 高度：完全虚脱またはこれに近いもの。



(呼吸器専門医テキストより引用 改変作図)

気胸の治療

- 初期治療
 - 安静または胸腔穿刺
 - 胸腔ドレナージ
- 保存的治療
 - 水封あるいは持続吸引療法
 - 胸膜癒着療法
 - 気管支鏡下気管支塞栓術
- 手術療法



気胸の手術適応

- 再発を繰り返す
- 空気漏れの持続
- 両側性気胸
- 著明な血胸併発
- 膨張不全肺
- 明らかな肺嚢胞の存在（画像所見）
- 社会的適応（パイロット、潜水夫など）

気胸の手術術式

- 胸腔鏡手術（楔状切除、部分切除）
 - 胸腔鏡下に胸腔鏡用鉗子と自動縫合器を用いて原因病巣を切除する。
 - 術後再発率：2～17%程度。
- 開胸手術
 - 現在では、特殊な場合を除き、ほとんど選択されない。
 - 術後再発率：1～4%程度。

症例：20歳男性

主訴：右胸部痛

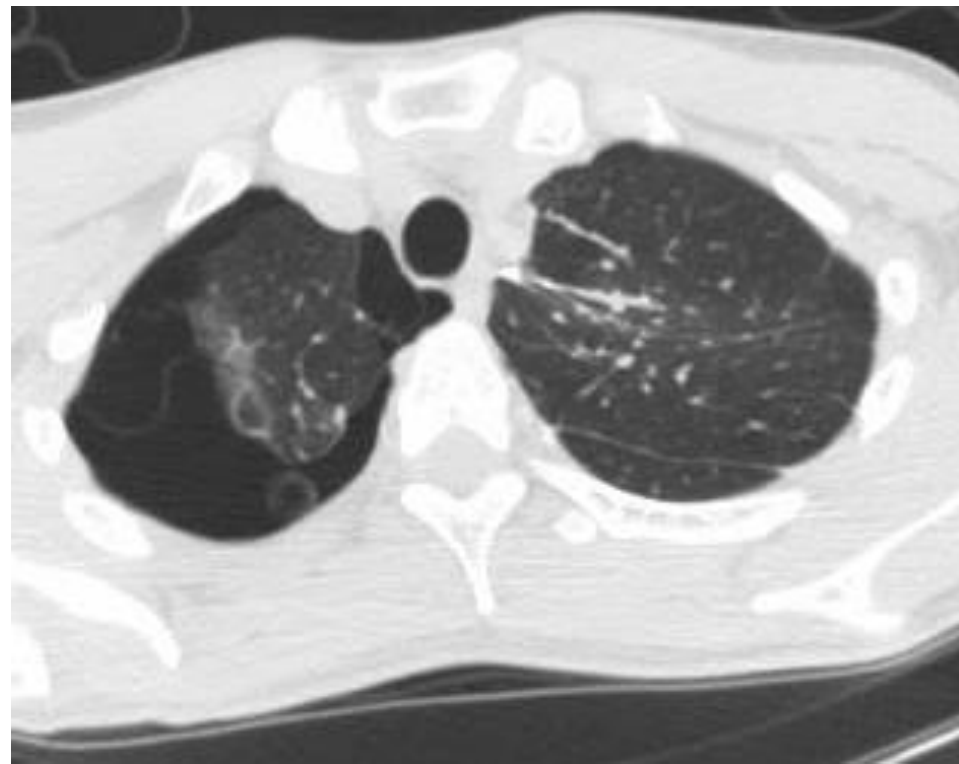
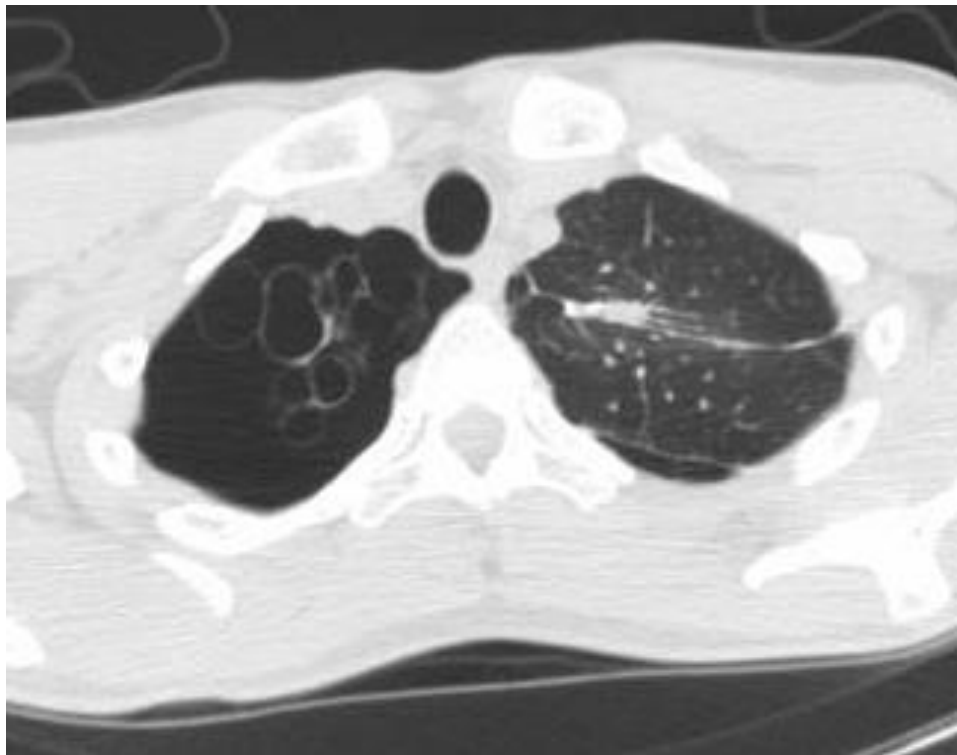


初診時胸部X線

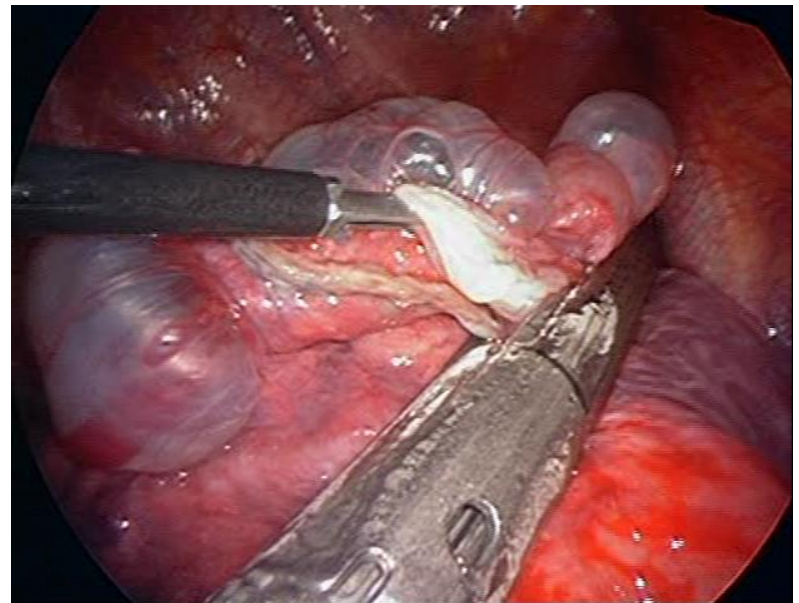
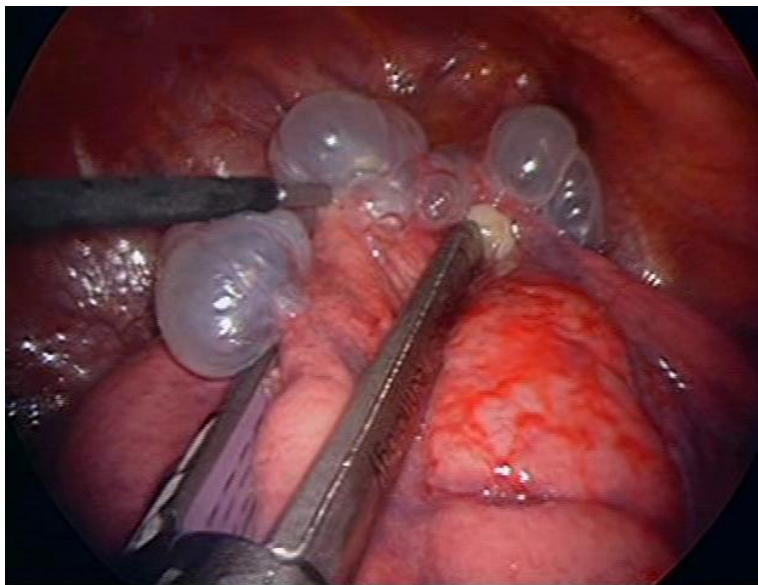
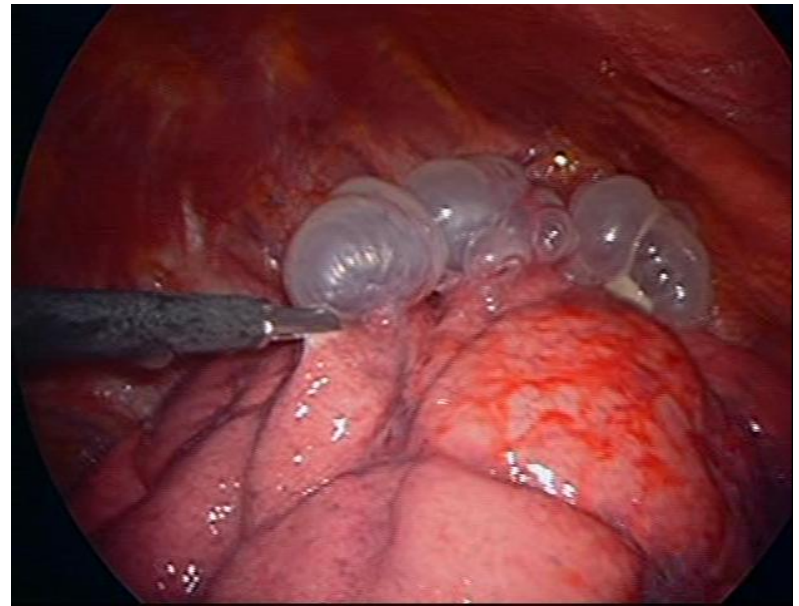
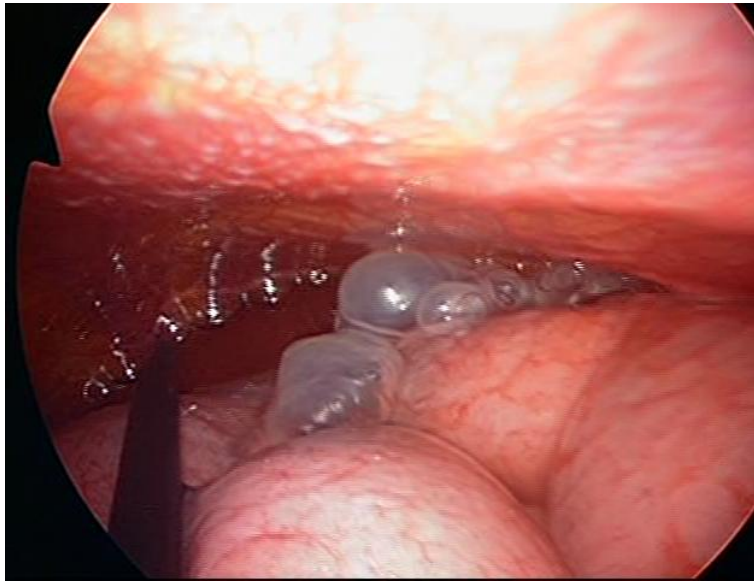


胸腔ドレナージ後胸部X線

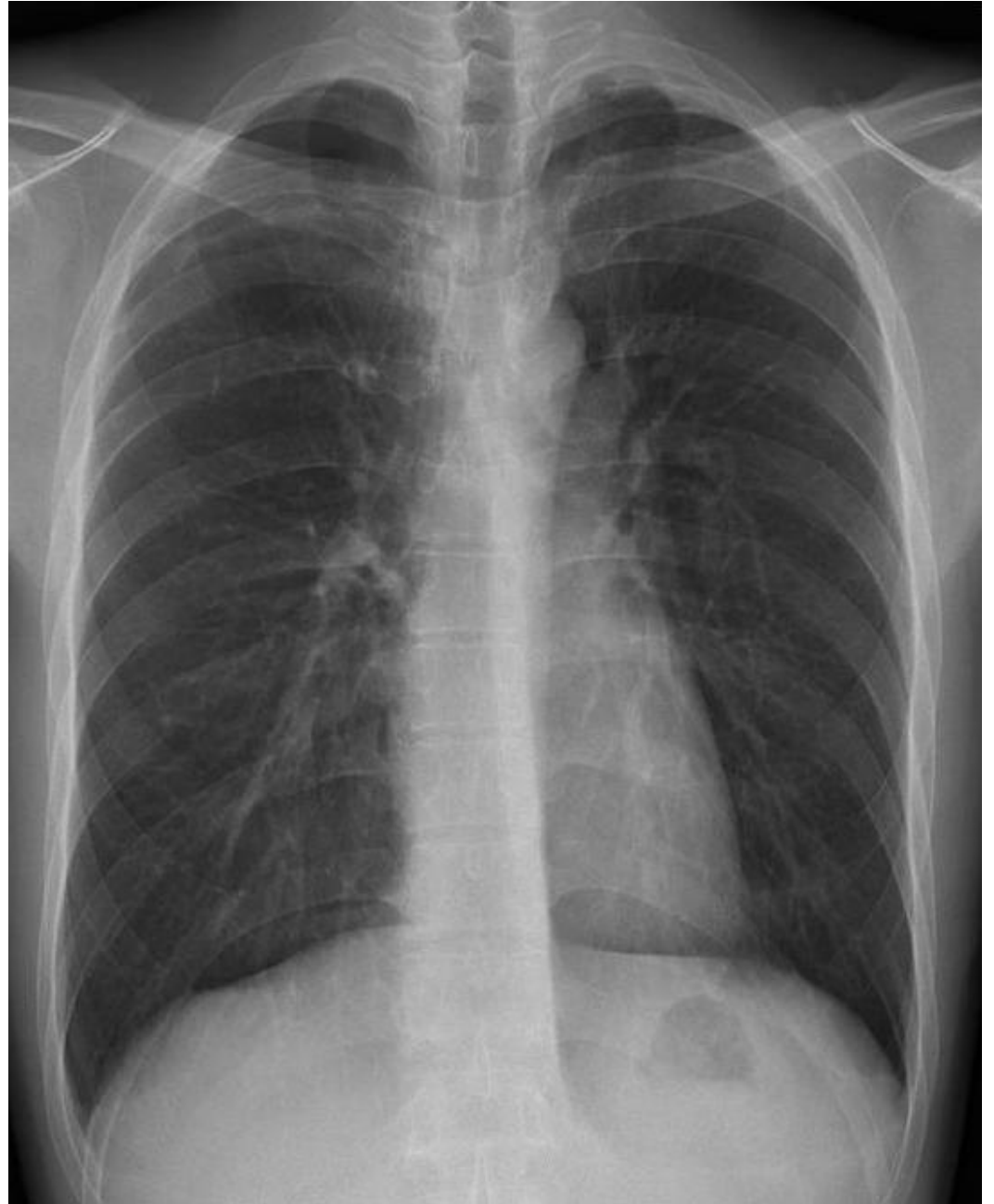
胸部単純CT



手術所見



術後胸部X線



緊張性気胸

- 胸腔内が高圧になるため静脈還流が阻害され、呼吸困難や頻脈、血圧低下、ショックなどを引き起こす。
- 胸部X線像で横隔膜が下方へ圧迫され、縦隔は対側へ偏位し、呼気だけでなく吸気でも縦隔の復位がない状態。
- 緊急で胸腔ドレナージが必要。

症例：21歳男性 主訴：右胸部痛、呼吸困難



初診時胸部X線



胸腔ドレナージ後胸部X線

血 胸

- 胸膜腔内に血液の貯留した状態

血胸の原因

	分類	病因
内因	気胸	自然血気胸
	凝固異常	先天性疾患、薬剤性
	血管系	動静脈奇形、動脈瘤、結合組織脆弱疾患
	新生物	肺悪性腫瘍、血管腫、胸膜腫瘍、縦隔腫瘍
外因	外傷性	胸郭損傷、胸膜損傷、肺損傷、心臓損傷、血管損傷、横隔膜損傷
	医原性	胸腔穿刺、中心静脈確保、手術

血胸の症状・診断

- 大量出血によりショック症状を呈することがある。
- 胸部X線は立位や座位で撮影することが望ましい。
- 胸水が200mlを超えると、胸部X線で肋骨横隔膜角の鈍化を認める。
- 胸腔穿刺あるいは胸腔ドレナージにより胸水の性状を確認する。
- 胸水のヘマトクリット値が末梢血のヘマトクリット値と比べ、50%以上であれば血胸と考える。
- 時間が許せば造影CTによる出血部位を精査する。

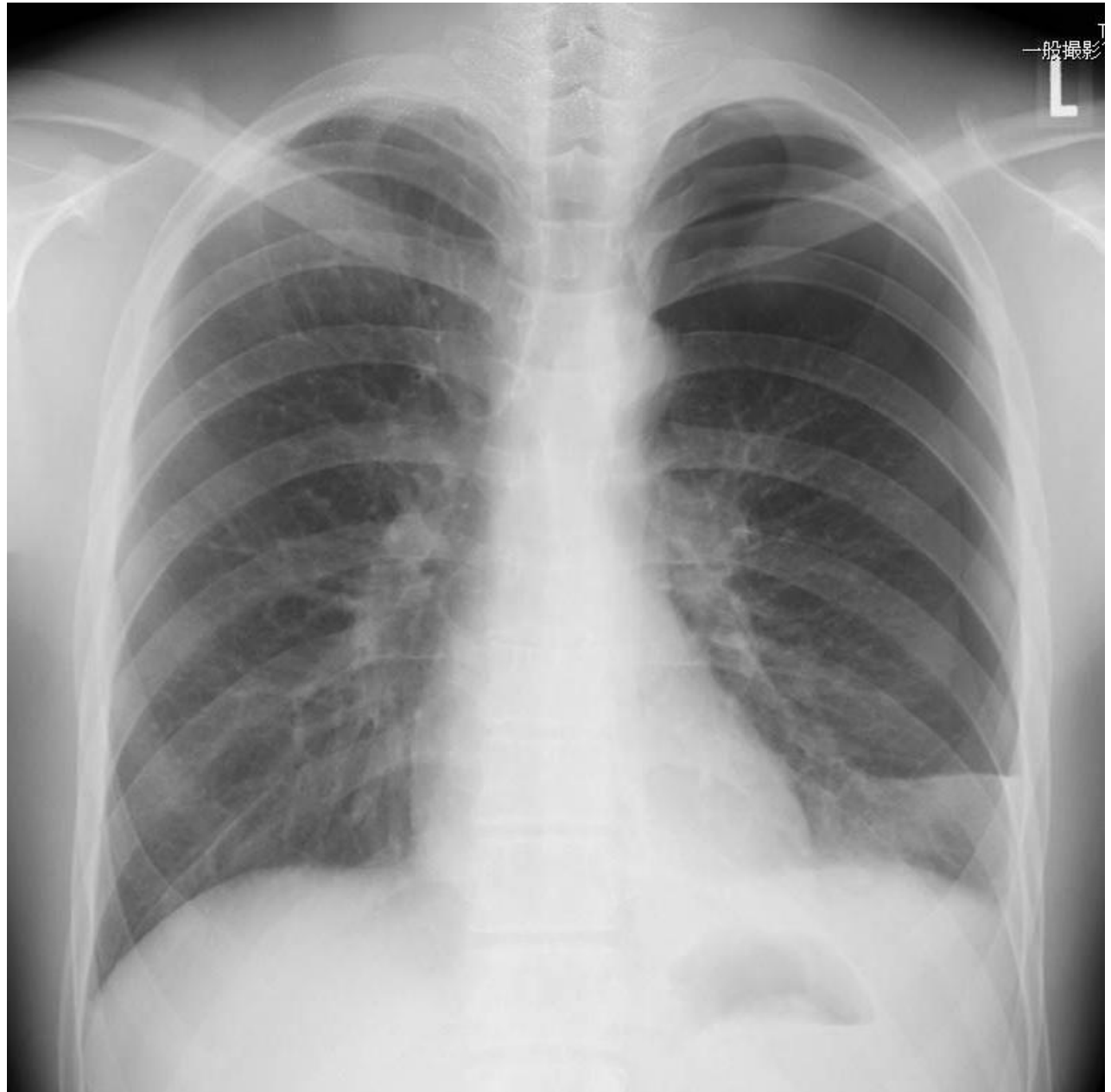
血胸の治療

- 胸腔持続ドレナージによる血液の排除。
- 大量出血時には胸腔ドレナージによる出血量に応じて輸血を施行。
- 出血が止まった場合には、必要に応じて胸腔内血腫に対し血腫除去術。
- 持続的に出血する場合(1時間に200ml以上)には血腫除去、止血術、(肺切除)が必要。

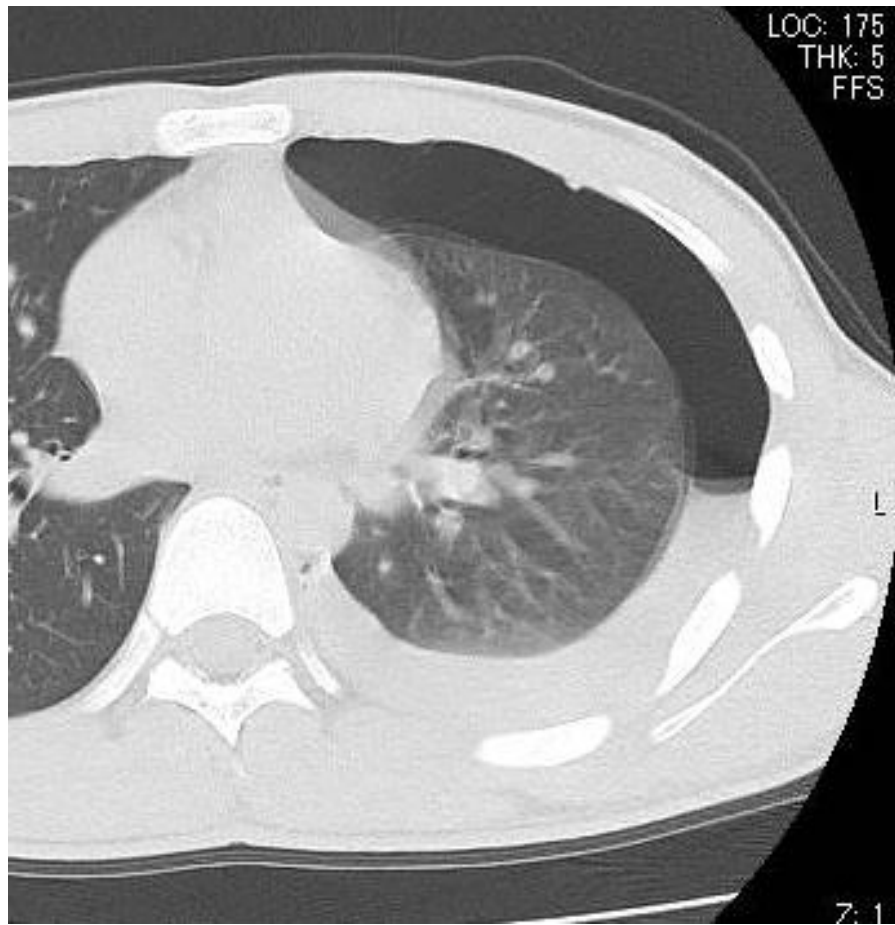
症例：19歲男性

主訴：左胸部痛

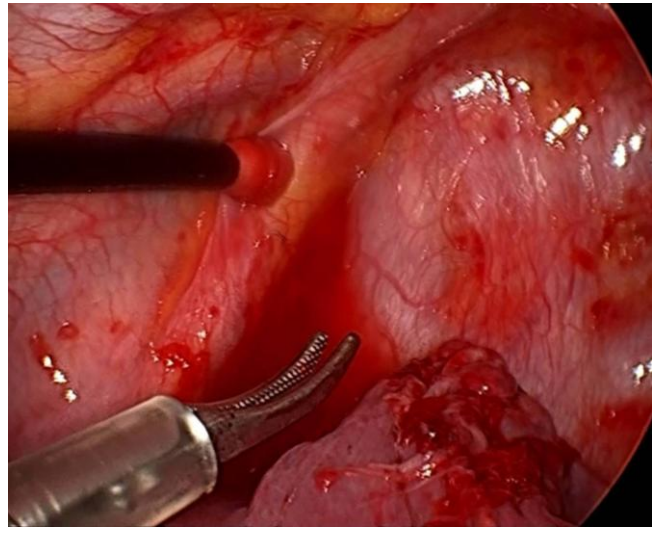
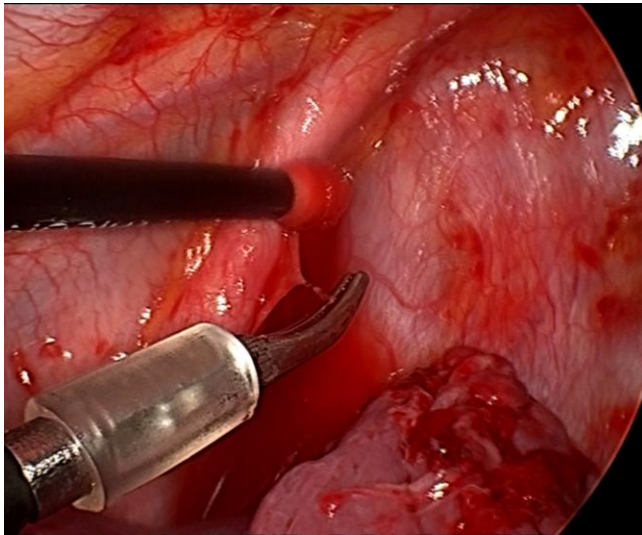
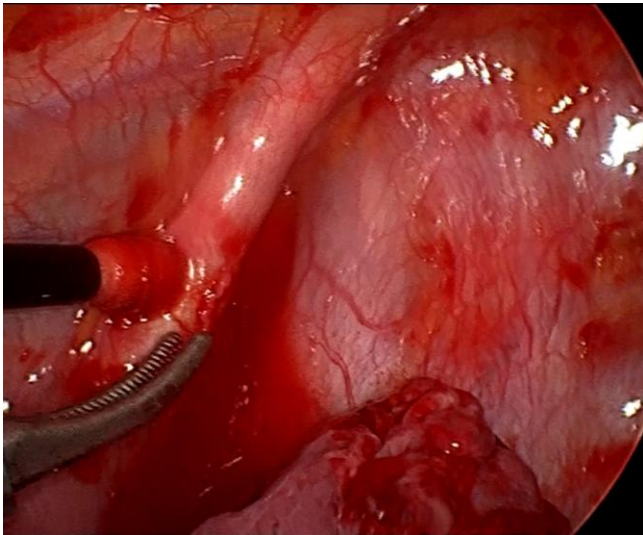
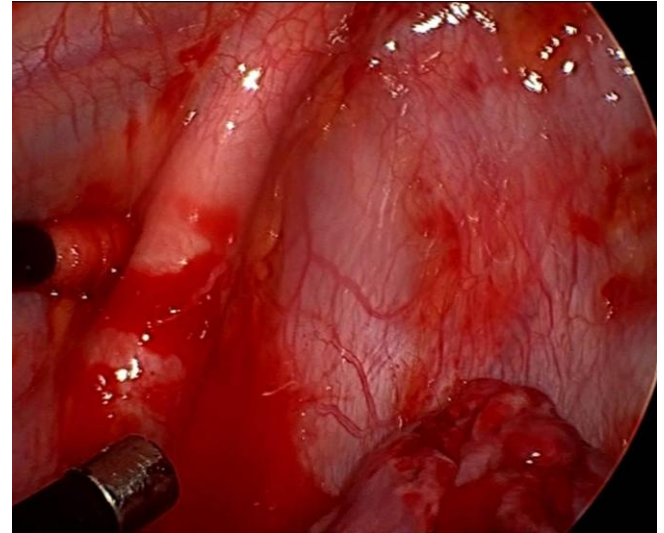
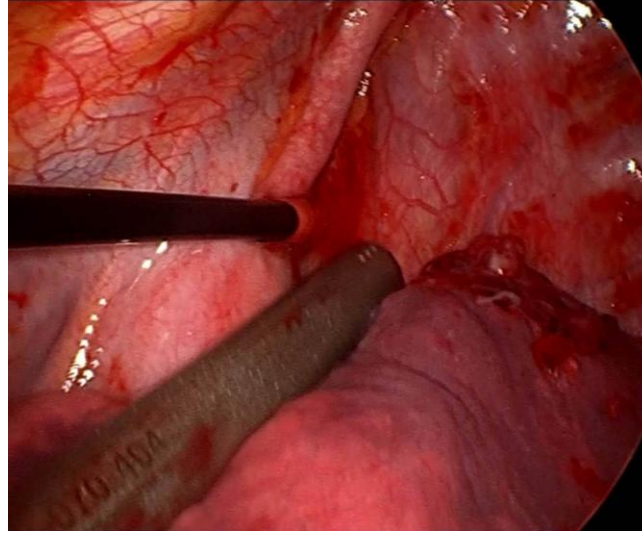
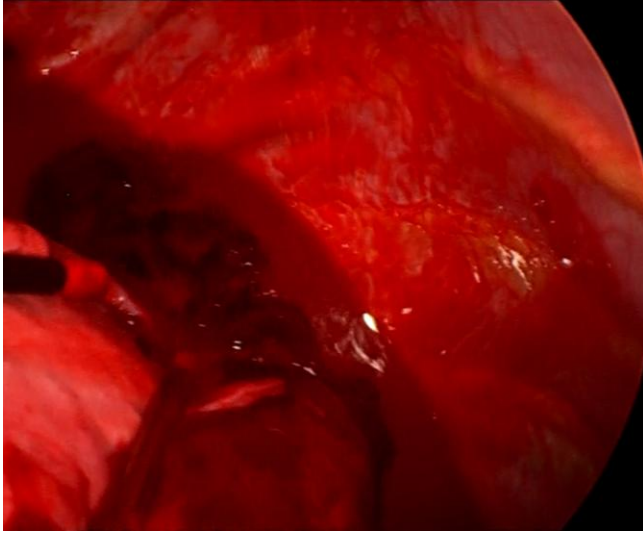
初診時胸部X線



胸部単純CT



手術所見



水胸

- 胸水の産生と吸収のバランスが崩れた結果、胸水が貯留した状態。

漏出性胸水

全身の循環状態の障害（静水圧の上昇、膠質浸透圧の低下など）の結果生じる。

滲出性胸水

血管透過性の亢進の結果生じる。

漏出性胸水と滲出性胸水の原因疾患

頻度	漏出性胸水	滲出性胸水
高	うっ血性心不全 肝硬変	癌性胸膜炎 肺炎随伴性胸膜炎 結核
中	低アルブミン血症 ネフローゼ症候群 甲状腺機能低下症（粘液水腫）	肺梗塞 膠原病関連胸水 アスベスト性胸水 脾炎
低	収縮性心膜炎	薬剤性 真菌性感染症 IgG4関連疾患

漏出性胸水と滲出性胸水の鑑別

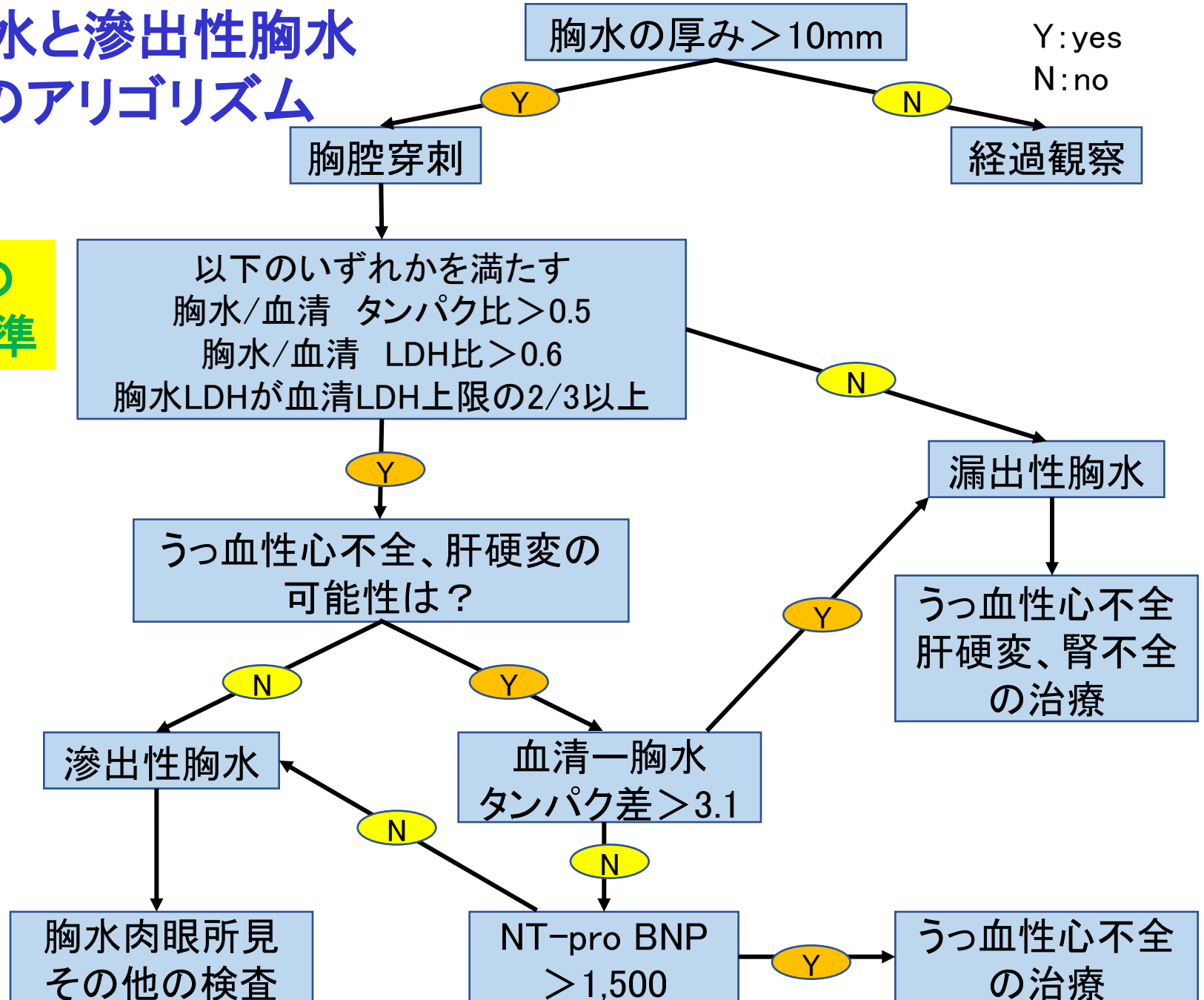
	漏出性胸水	滲出性胸水
外観	淡黄色	混濁、淡黄色～血清
比重	< 1.015	> 1.018
蛋白量	< 3 g/dl	> 3 g/dl
蛋白(胸水／血清)*	< 0.5	> 0.5
LDH	< 200 IU/L	> 200 IU/L
LDH(胸水／血清)*	< 0.6	> 0.6
LDH(胸水／血清正常上限)*	< 2/3	> 2/3
糖	ほぼ血糖値と同じ	血糖値より低いことが多い
白血球	< 1,000 /ml	> 1,000 /ml
主要細胞	少ない。胸膜中皮細胞	白血球、リンパ球
赤血球	< 5,000 /ml	多い事がある
pH	> 7.29	不定
Rivalta反応**	陰性	陽性

* : **Lightの診断基準**

* * : 酢酸により沈降する蛋白をみるものである。滲出液では白濁を生じて沈降する。

漏出性胸水と滲出性胸水の鑑別のアリゴリズム

Lightの
診断基準



胸水の生化学検査

- アミラーゼ

瘰癧性胸水の診断に有用。

- ヒアルロン酸

胸膜中皮腫で上昇することがある。

100,000ng/ml以上で胸膜中皮腫を疑う。

- adenosine deaminase (ADA)

結核性胸膜炎で上昇することが多い。

50IU/ml以上で結核性胸膜炎を疑う。

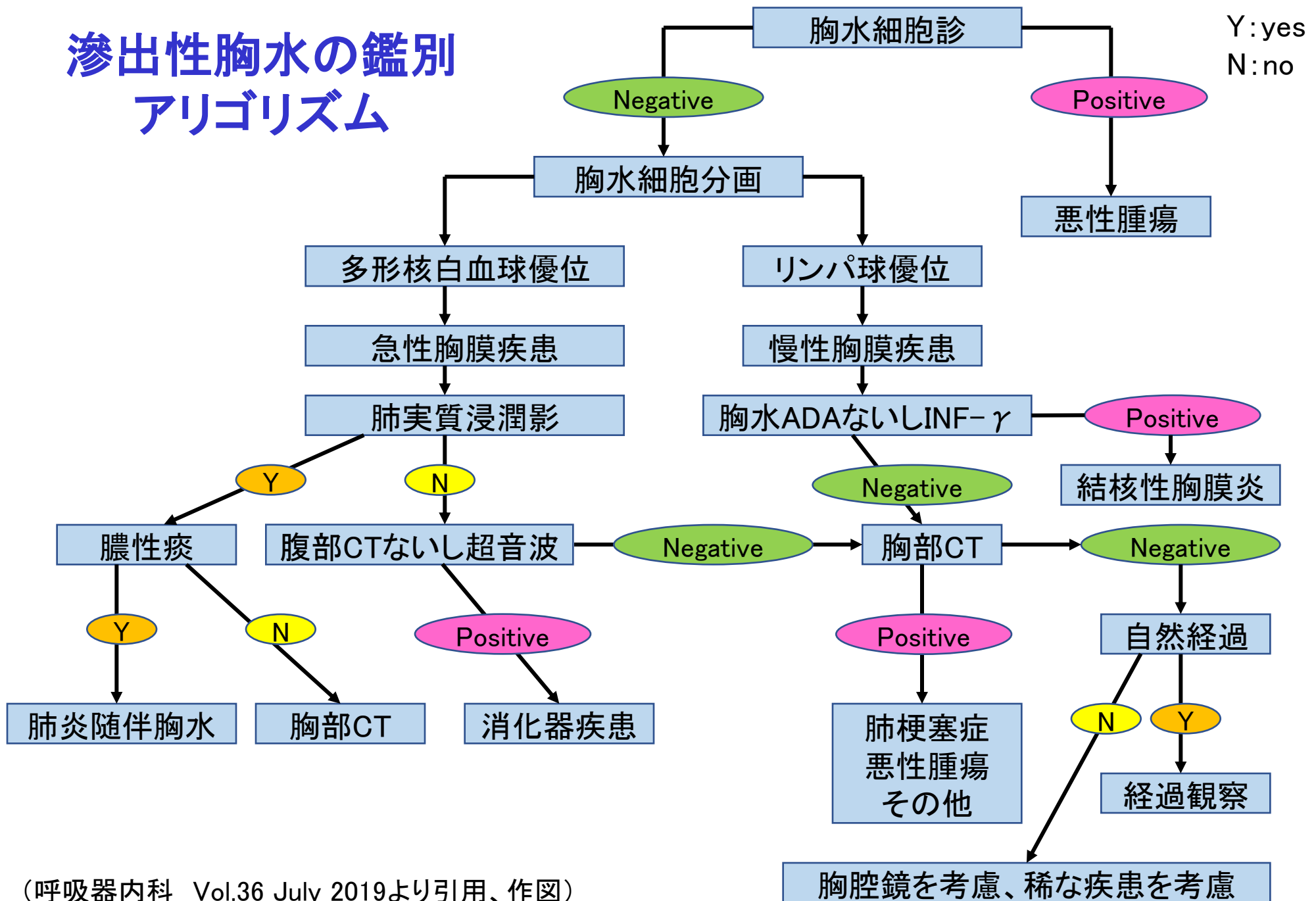
胸水の細菌学的検査

- 結核菌、真菌、肺炎球菌、ブドウ球菌、連鎖球菌、大腸菌、各種嫌気性菌などについて行う。
- 結核性胸膜炎の胸水からの結核菌証明率は20%以下といわれ、Polymerase Chain Reaction:PCR検査も必要である。
- その他の菌に関しても滲出性胸水から細菌が証明されることは少ない。

胸水の細胞学的検査

- 悪性腫瘍による胸水の細胞診陽性率は種々の腫瘍で50～80%と報告されている。
- 炎症性胸水では多核白血球の比率が高い。
- 結核性胸膜炎ではリンパ球の比率が高い。
- 漏出性胸水では中皮細胞や組織球の比率が高い。

滲出性胸水の鑑別 アリゴリズム



膿 胸

- 胸膜腔内に膿性液の貯留した状態。
- 肉眼的に膿性でなくても、白血球や細菌を含み、混濁の認める滲出液を呈する状態も含まれる。
- 細菌培養陰性例も含まれる。

膿胸の分類

- 急性膿胸と慢性膿胸
 - 3ヶ月以内を急性膿胸、3ヶ月以上を慢性膿胸。
- 全膿胸と部分膿胸
 - 片側肺の完全虚脱のあるものを全膿胸、それ以下を部分膿胸。
- 有瘻性膿胸と無瘻性膿胸
 - 気管支瘻あるいは肺瘻を有する膿胸と有しない膿胸。

急性膿胸の発生原因

分類	病因
肺感染症	細菌性、ウィルス性、結核性、真菌性
外科手術後	手術部位感染、術後肺炎、気管支瘻、肺瘻
外傷性	肺損傷、凝血塊感染
肺外由来	降下性縦隔炎、横隔膜下膿瘍、食道破裂

急性膿胸の臨床症状

- 悪寒戦慄を伴った高熱
- 呼吸困難
- 胸痛
- チアノーゼ
- 時にショック症状

急性膿胸の診断

- 胸部X線あるいは胸部CTで胸腔内の胸水貯留を認める。
- 肺内の病巣も同時に発見されることがある。
- 胸腔穿刺による膿性液の証明を行う。

急性膿胸の病態

	時期	病態
滲出期	2週間以内	細胞成分が少ない。 漿液性胸水の貯留、胸膜の浮腫、血管新生が起こる。
線維素膿性期	1-6週間以内	好中球を中心とした細胞成分に富む。 フィブリンの析出により隔壁が形成され、 膿胸腔が多房化する。
器質化期	5週間以降	フィブリンが器質化し、血管増生と線維芽細胞に富んだ胸膜の肥厚が起こる。

急性膿胸の治療

- 起因菌に対する適切な抗菌薬投与
- 速やかな排膿胸腔ドレナージ
- 肺の再膨張による感染胸腔の閉鎖
- (線維素溶解療法)
- 胸腔鏡下膿胸腔搔爬術
- 開窓術

症例：34歳女性

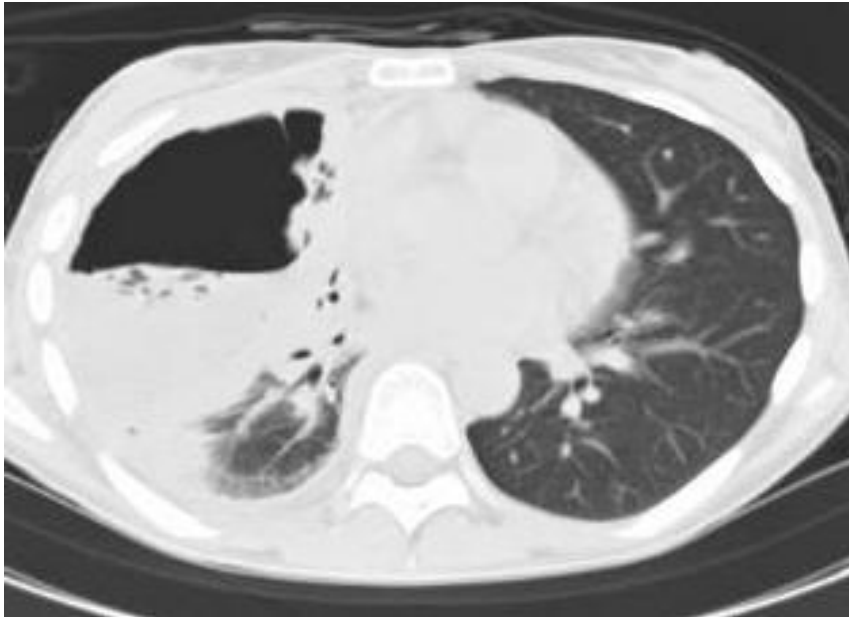
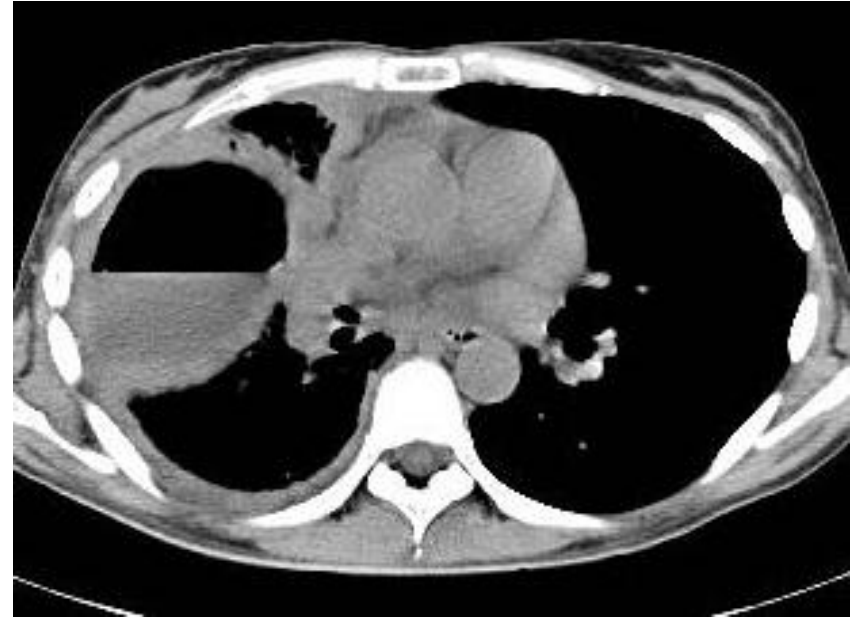
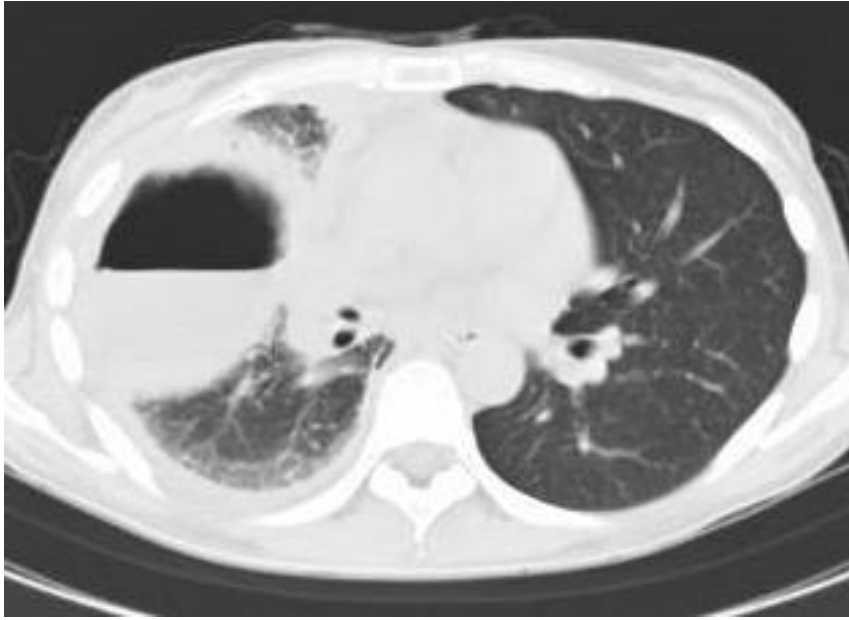
主訴：呼吸困難、
発熱

診断名：急性膿胸

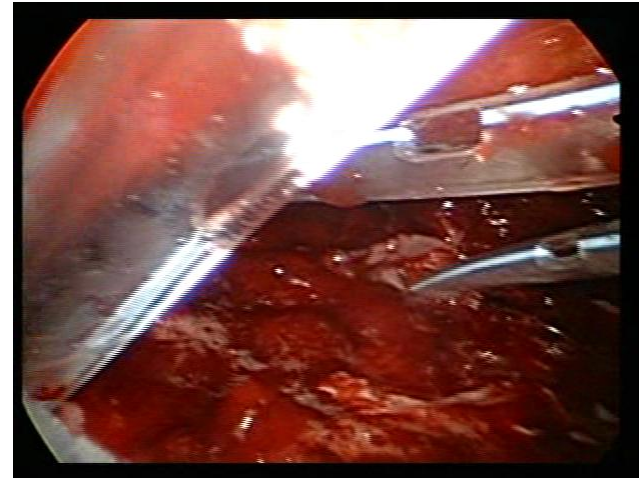
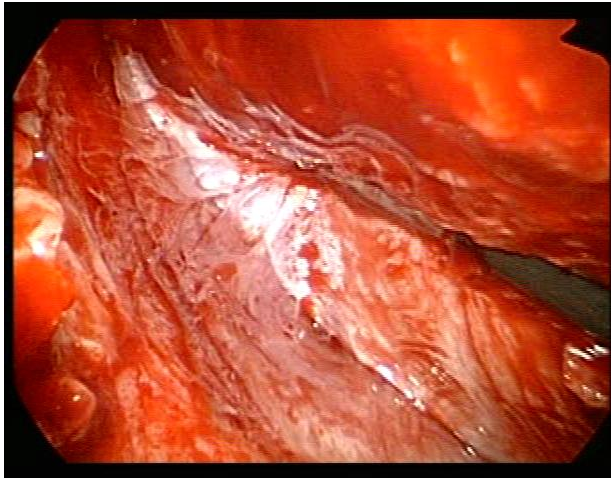
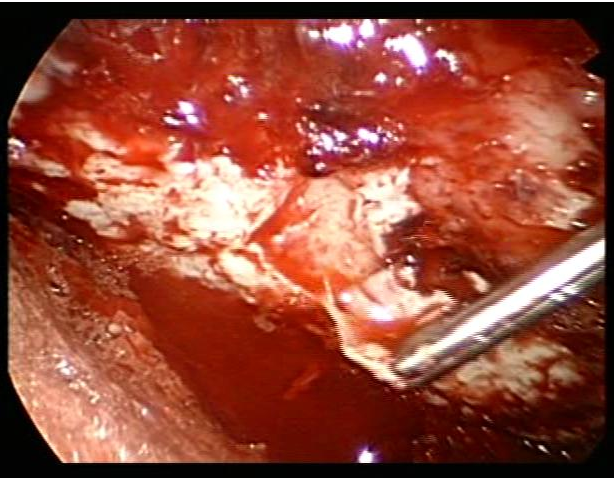
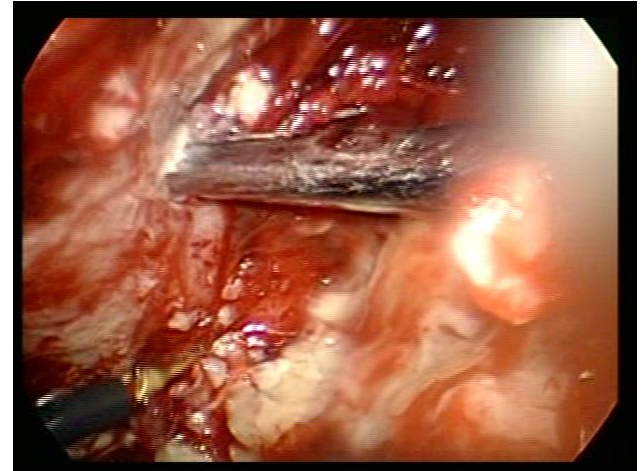
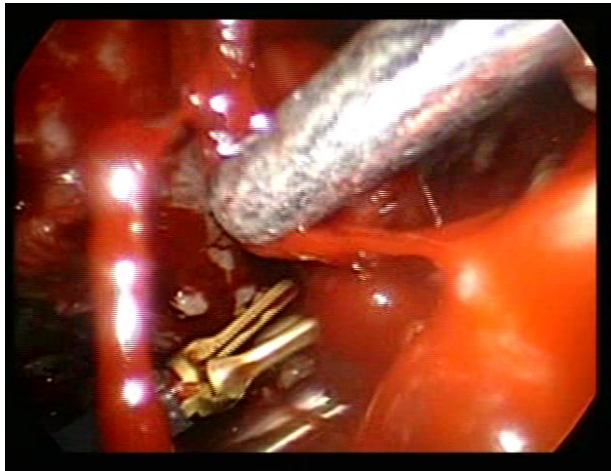
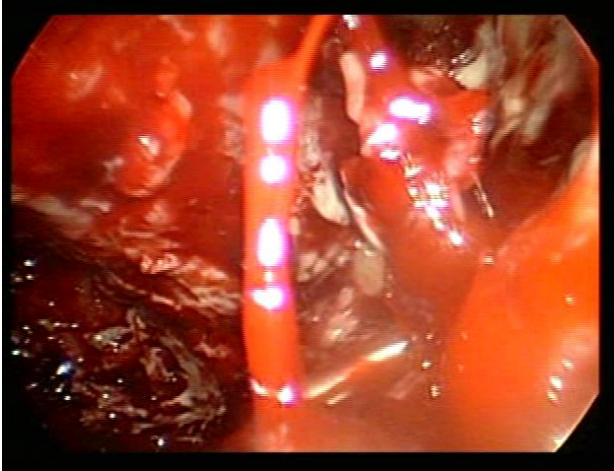
初診時胸部X線



胸部単純CT

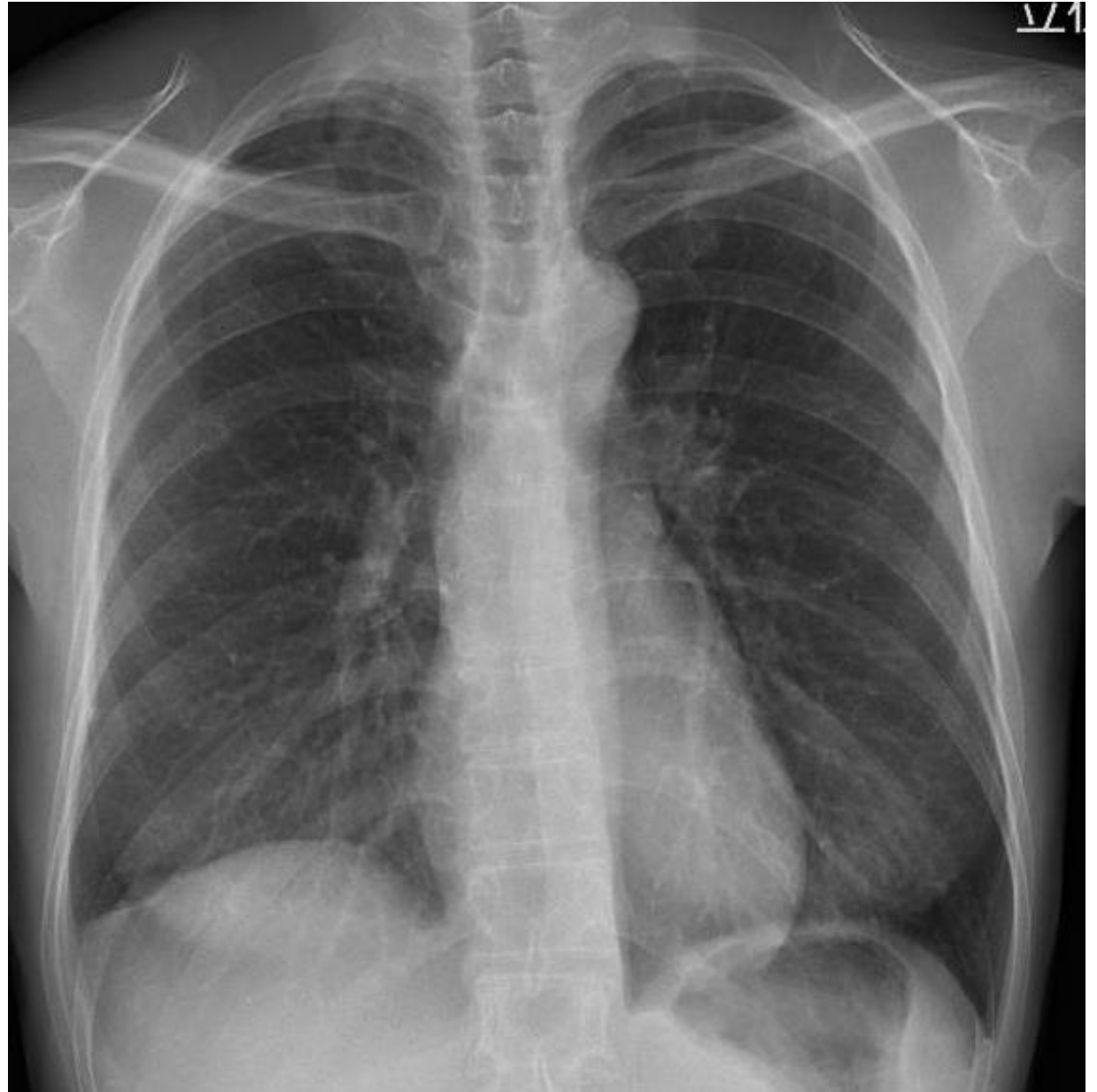


手術所見



術後胸部X線

初診時



慢性膿胸の病態1

- 急性膿胸から慢性膿胸への移行

急性膿胸が慢性膿胸へ移行する理由は不適切な排膿あるいは排膿開始遅延が原因である。

- 結核性胸膜炎から慢性膿胸への移行

結核性胸膜炎の不完全な治療による胸膜病巣の遺残が原因である。

慢性膿胸の病態2

- 臓側胸膜上に発生した線維素性被膜は肥厚し、石灰沈着が起こり、肺の拡張は阻害される。
- 壁側胸膜にも肥厚が起こり、胸壁の呼吸性拡大を阻害する。
- 慢性膿胸が完成した後、臓側胸膜表面に形成された石灰板の断裂による肺穿孔が発生し、膿胸内容の気道内流入が起こる。
- 慢性膿胸状態が持続すると、胸膜に悪性リンパ腫などの悪性腫瘍が発症することがある。

慢性膿胸の臨床症状

- 慢性炎症による症状
 - 微熱、全身倦怠感、食欲不振、体重減少など。
 - 患側胸郭の萎縮、扁平化、肋間腔の狭小化、脊椎側弯症など。
- 呼吸器症状
 - 呼吸機能の低下。
 - 肺の穿孔が生じると膿胸内容が肺内に流入し、多量の喀痰排出をきたす。

慢性膿胸の診断

- 胸部X線あるいは胸部CTで胸膜肥厚と胸水貯留を認める。
- 結核性膿胸では胸膜石灰化が認められる。
- 胸腔内に空気が認められる場合には気管支瘻や肺瘻の存在が考えられる。
- 胸腔穿刺により膿性胸水が吸引できれば膿胸と診断されるが、起因菌が判明しない場合もある。

慢性膿胸の治療

- 感染の制御
- 汚染物質の除去
- 感染胸腔の閉鎖

慢性膿胸の保存的治療

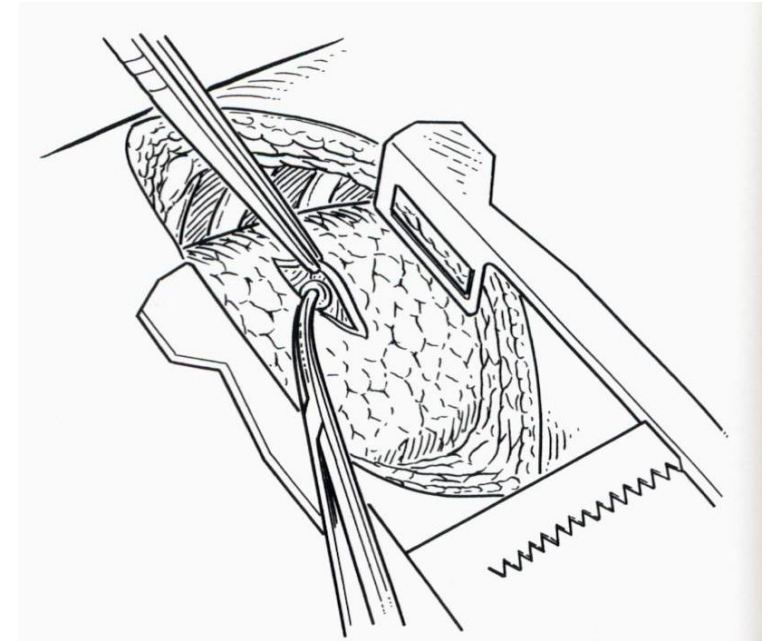
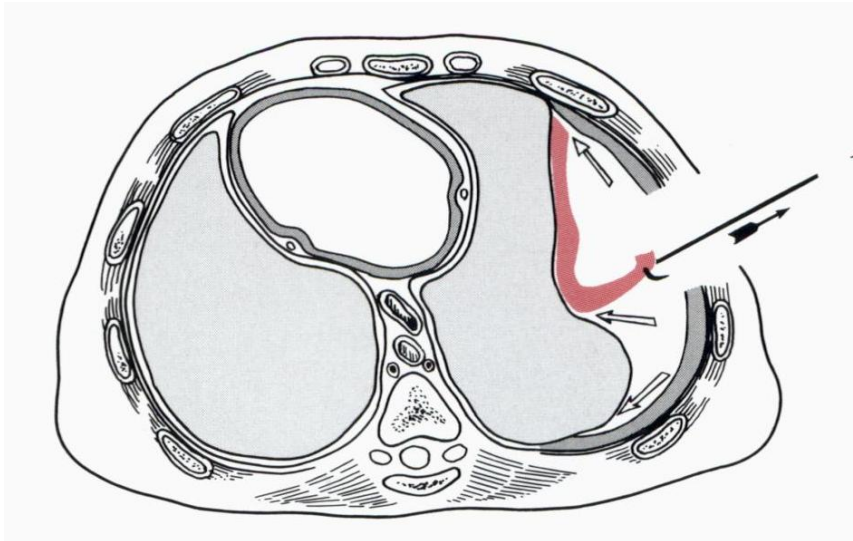
- 抗菌薬投与
 - 起因菌の同定および感受性薬剤の検出結果に沿って行われる。
- 胸腔持続ドレナージ
 - 出来るだけ太い胸腔ドレーンを留置する。
 - 出来るだけ早くドレナージを施行する。
 - 膿胸腔の遺残をきたす症例では外科療法を検討する。

慢性膿胸の外科治療

	術式
膿胸嚢除去術	剥皮術
	胸膜肺全摘術
膿胸腔閉鎖術	胸郭成形術
	筋肉充填術、大網充填術
開窓術	開窓術

剥皮術

- 胸壁側および肺側の醗膿膜を可及的に除去する。
- 同時に肺を十分に再膨張させる。
- 根治性と機能回復・温存を目的とした理想的な術式である。



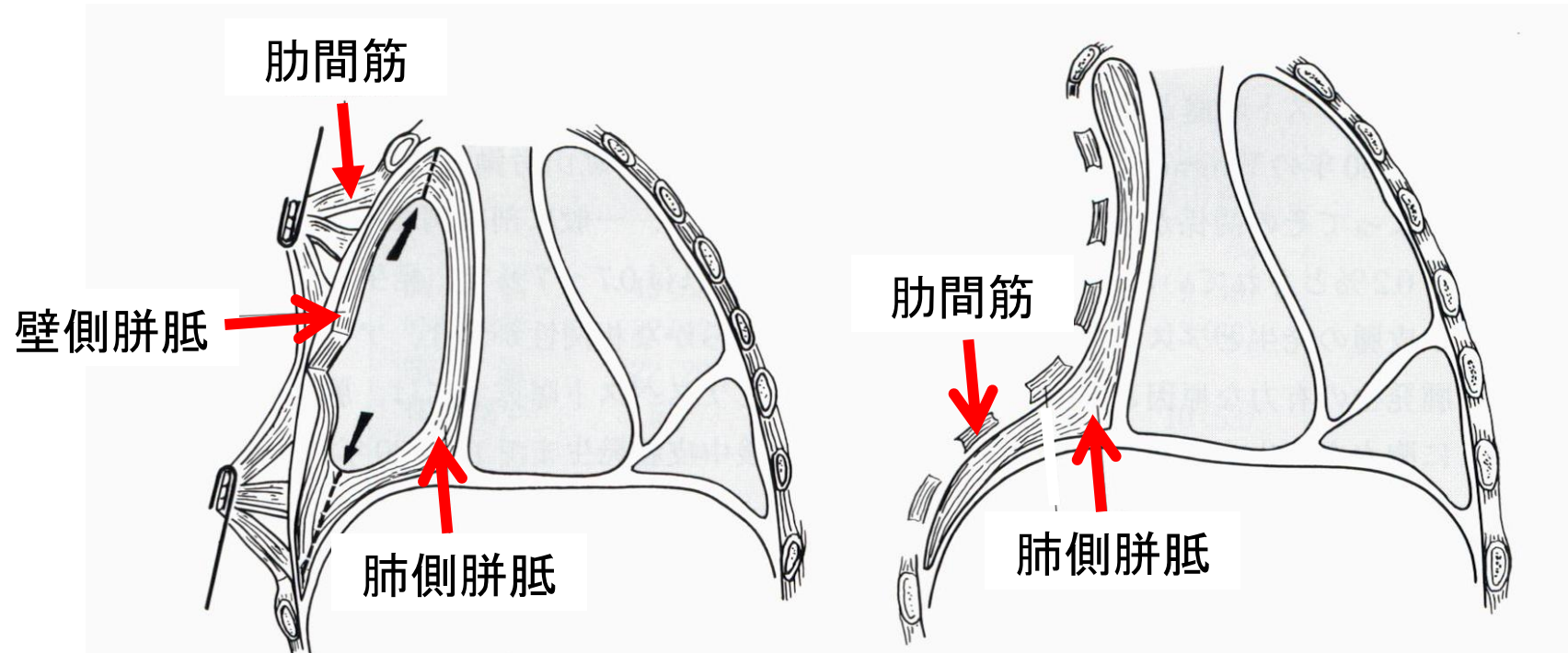
(呼吸器外科学 改訂4版 南山堂より引用)

胸膜肺全摘術

- 膿胸腔とともに肺全摘術を行う。
- 肺癰の有無に関らず、肺が荒蕪化し、再膨張が期待できない膿胸が適応となる。
- 有癰性で有菌性膿胸では術中汚染が必発であるため、開窓術により膿胸腔の清浄化を図り、全身状態の回復を待って二期的に胸膜肺全摘術を行った方が安全で確実である。

胸郭成形術

- 膿胸腔を閉鎖する目的で施行される。
- 肋骨を切除するため、胸郭が変形することが欠点。



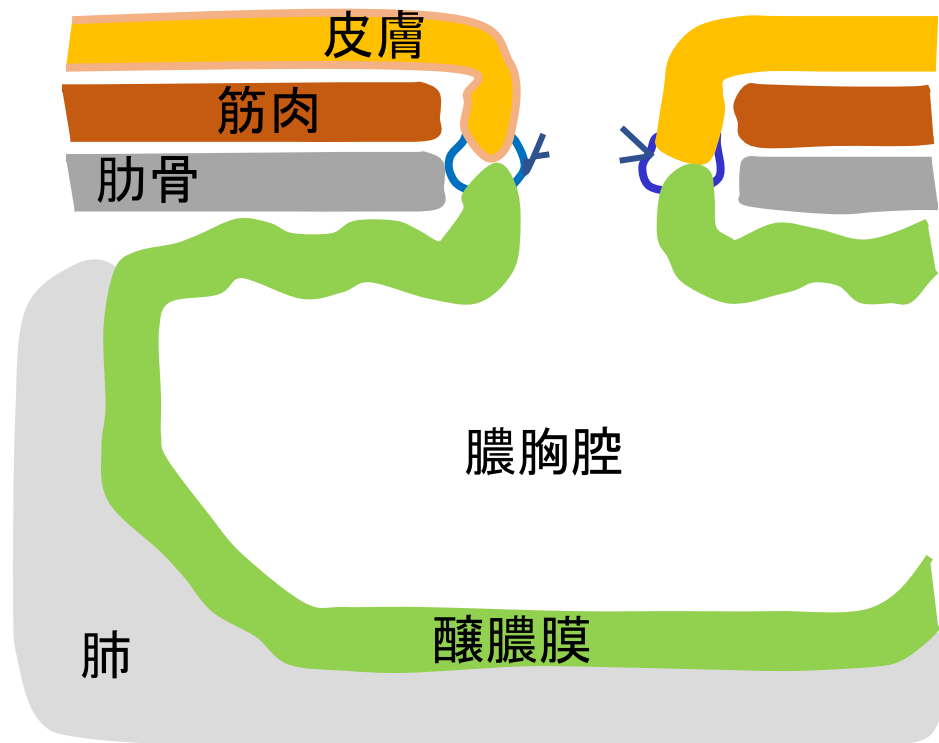
充填術

- 膿胸腔あるいは気管支瘻を閉鎖する目的で**広背筋**、**前鋸筋**などを有茎性に用いる。
- **大網**は感染に強く、併用することが多い。

開窓術

- 感染の制御が困難で、一期的手術が不可能な症例では膿胸腔の浄化と全身状態の改善を図り、根治手術に備える術式である。

- 第一の目的は良好なドレナージであり、膿胸腔の大きさに応じて最低でも2本の肋骨を切除する。



(呼吸器外科テキスト 改訂第2版より引用 改変作図)

前医胸部X線

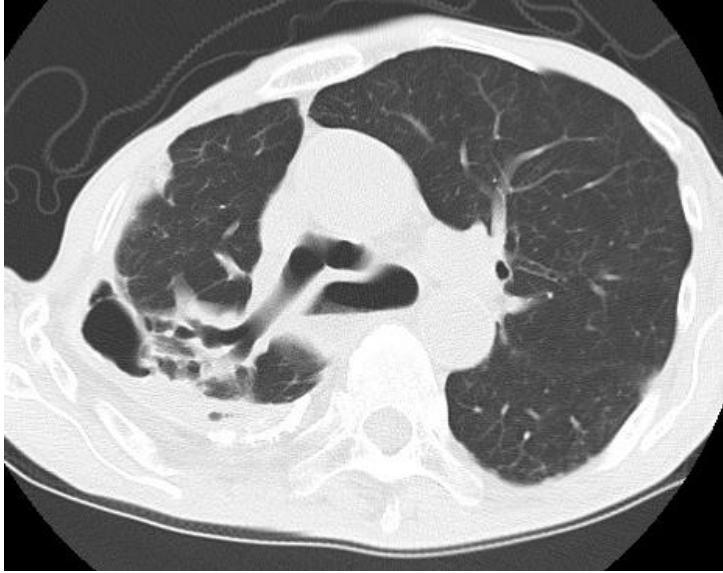
症例：72歳男性

主訴：喀痰、咳

診断名：慢性膿胸



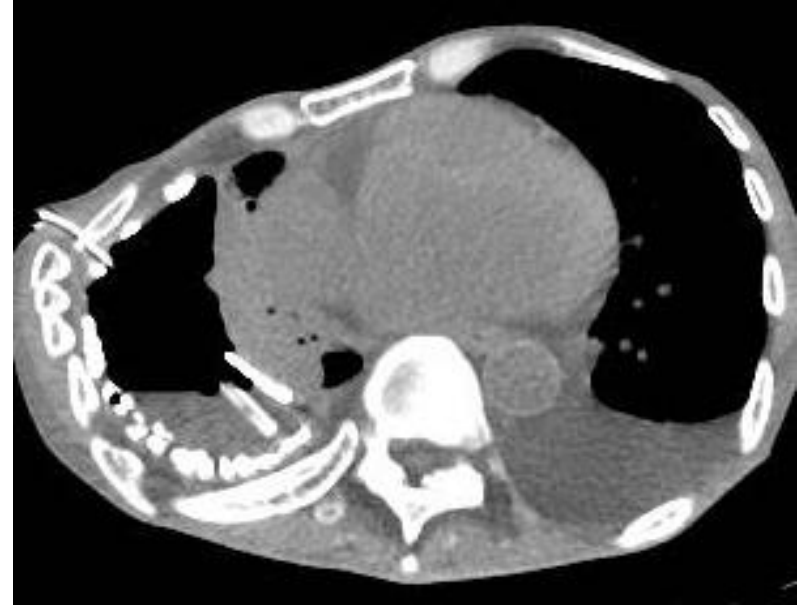
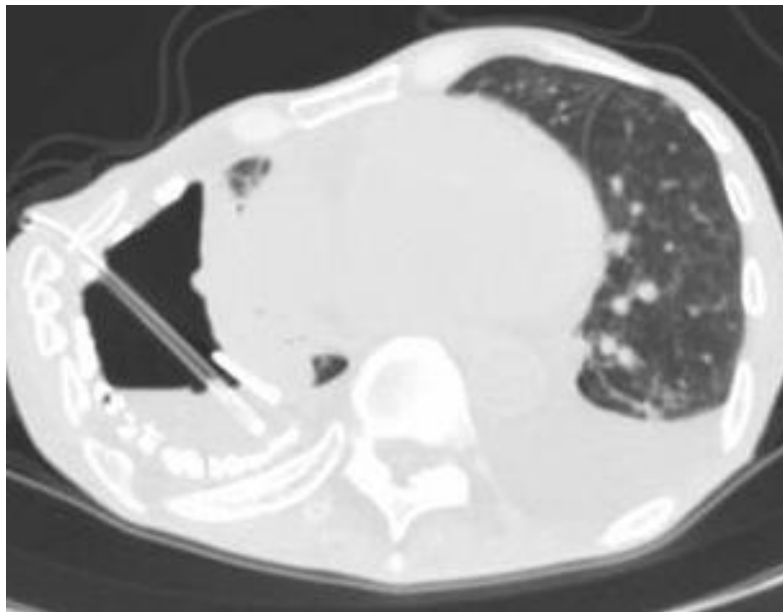
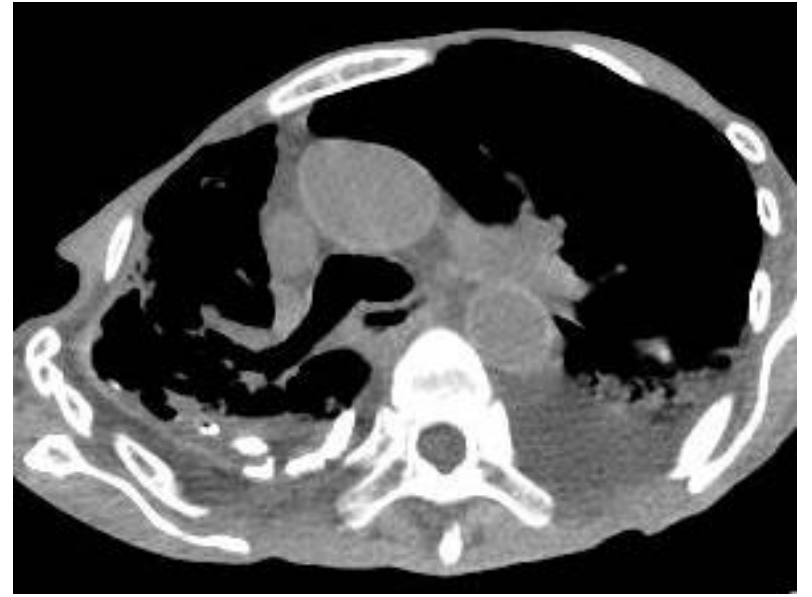
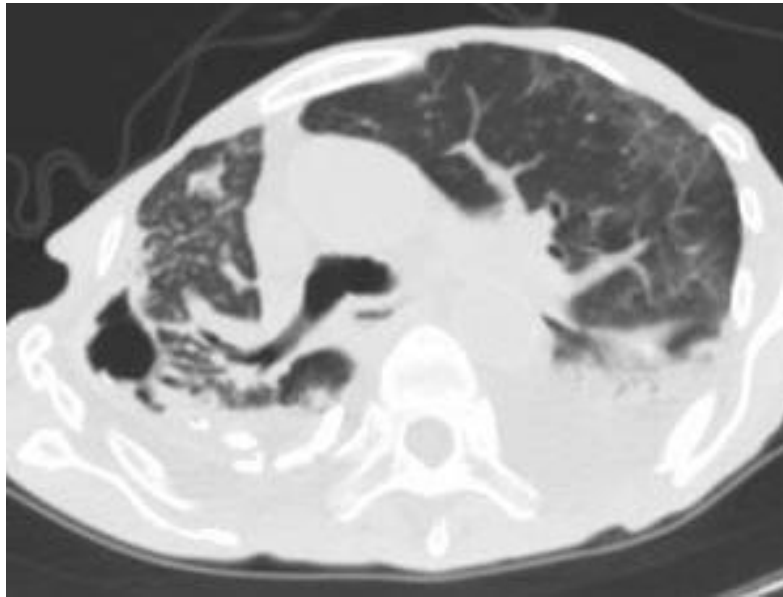
前医胸部单纯CT



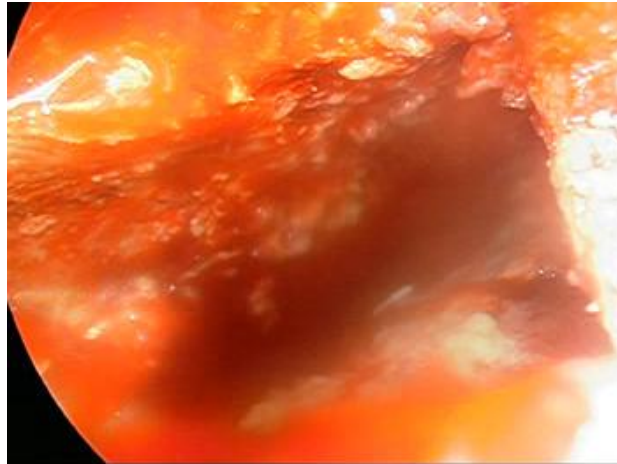
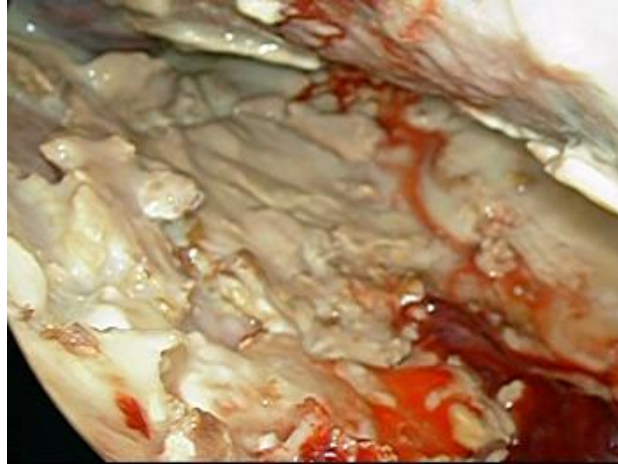
胸腔ドレナージ後 胸部X線



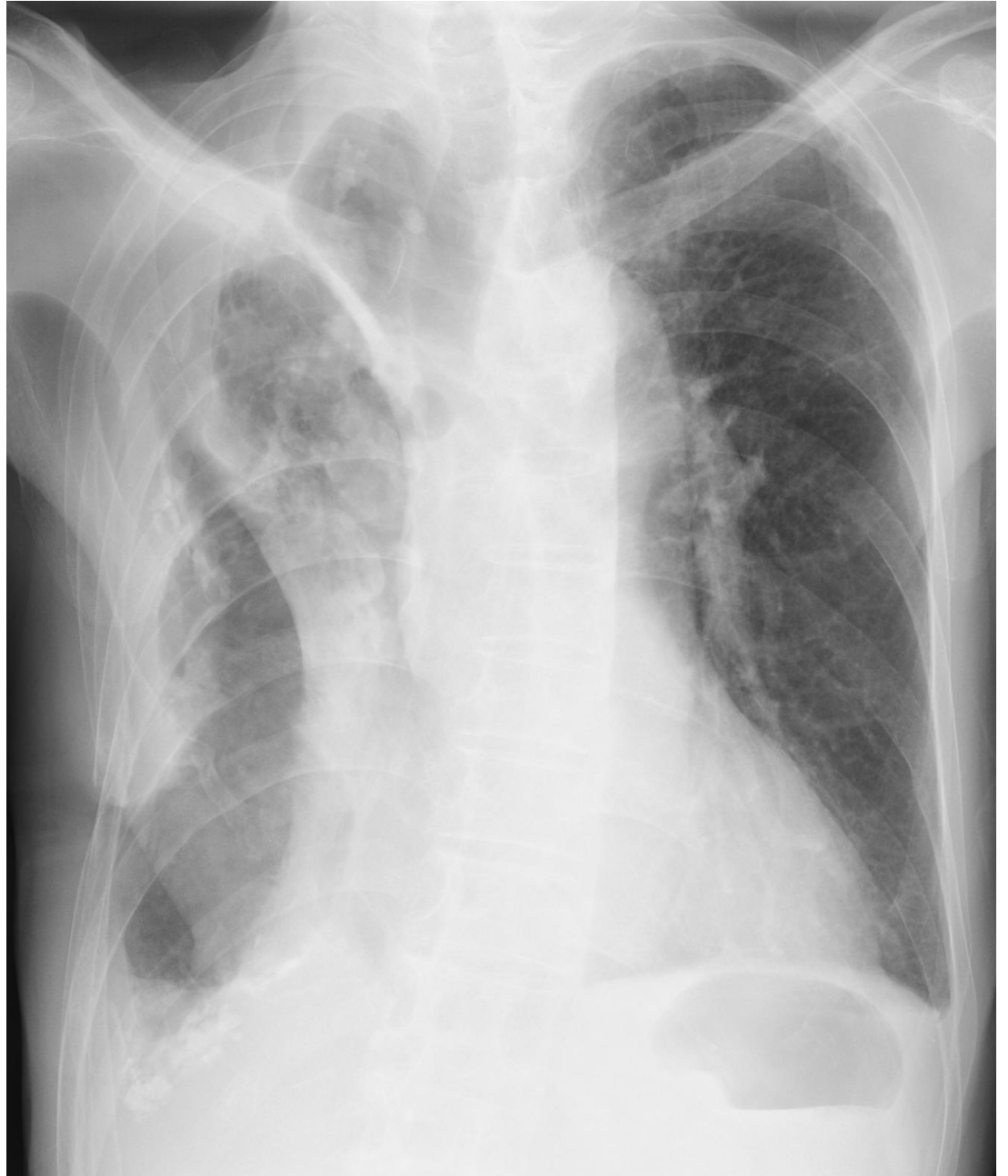
胸腔ドレナージ後胸部単純CT



手術所見



術後胸部X線



術後胸部単純CT

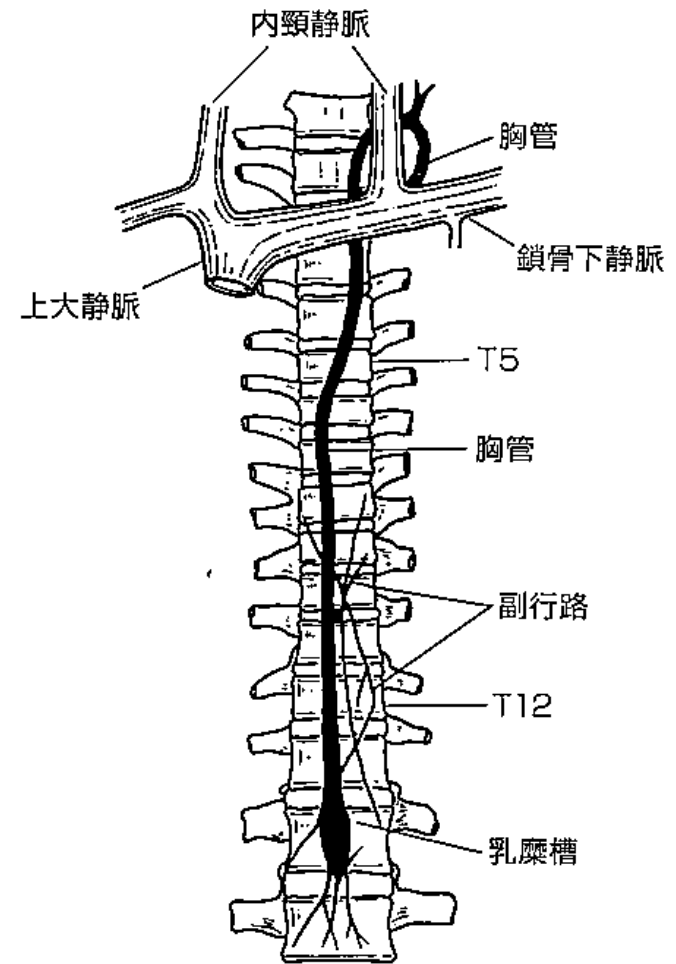


乳糜胸

- 胸膜腔内に乳糜の貯留した状態

胸管の解剖・機能

- 胸管は第1-2腰椎高にある乳糜槽に始まり椎体の前面やや右寄りを上行し、**大動脈裂孔**を通過して胸腔に至る。
- 食道の後方、椎体の前面で大動脈と奇静脈の間を上行し、**第5胸椎の高さで左方に移動し**、大動脈弓の後方で、食道の左側を頸部に至る。
- 左鎖骨下動脈の後面を通り、反転して (呼吸器外科学 改訂4版 南山堂より引用)
左内頸静脈と左鎖骨下静脈の合流点外側付近に開口する。
- 消化された長鎖脂肪酸はカイロミクロンの形で小腸のリンパ管へ入り、乳び槽へ運搬され胸管へと流入する。

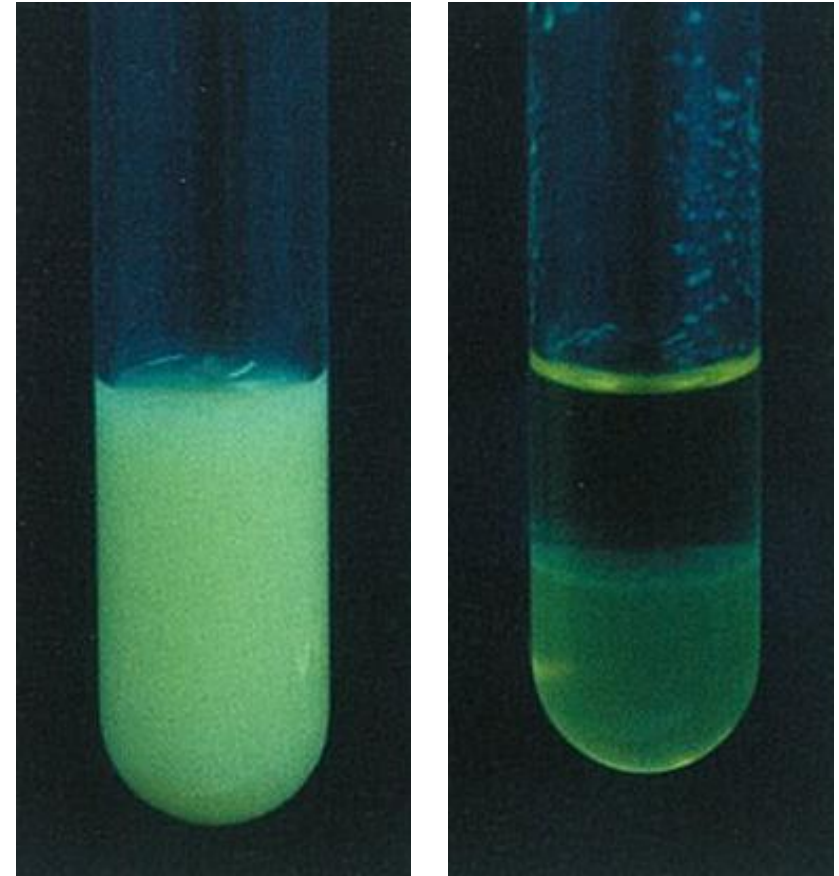


乳糜胸の原因

分類		病因
外傷性	医原性	呼吸器外科手術、食道外科手術、頸部手術、心臓血管外科手術、腹部手術
	非医原性	外傷：刺創、切創、銃創 その他：出産時、激しい嘔吐、咳嗽
非外傷性	悪性腫瘍	悪性リンパ腫、白血病、転移性腫瘍
	先天性	
	その他	リンパ脈管筋腫症、サルコイドーシス、フィラリア

乳糜胸の診断

- 胸部レントゲンにより胸水貯留を認め、穿刺により乳糜を得ると確定する。
- 肉眼的に食後の乳糜を観察する。
- トリグリセリドの量が 110mg/dl 以上が必要条件。 50mg/dl 以下であれば否定される。
- 中性脂肪の染色に用いられる Sudan IIIは診断に有用である。
- エーテルによる清澄化を認めれば確定する。

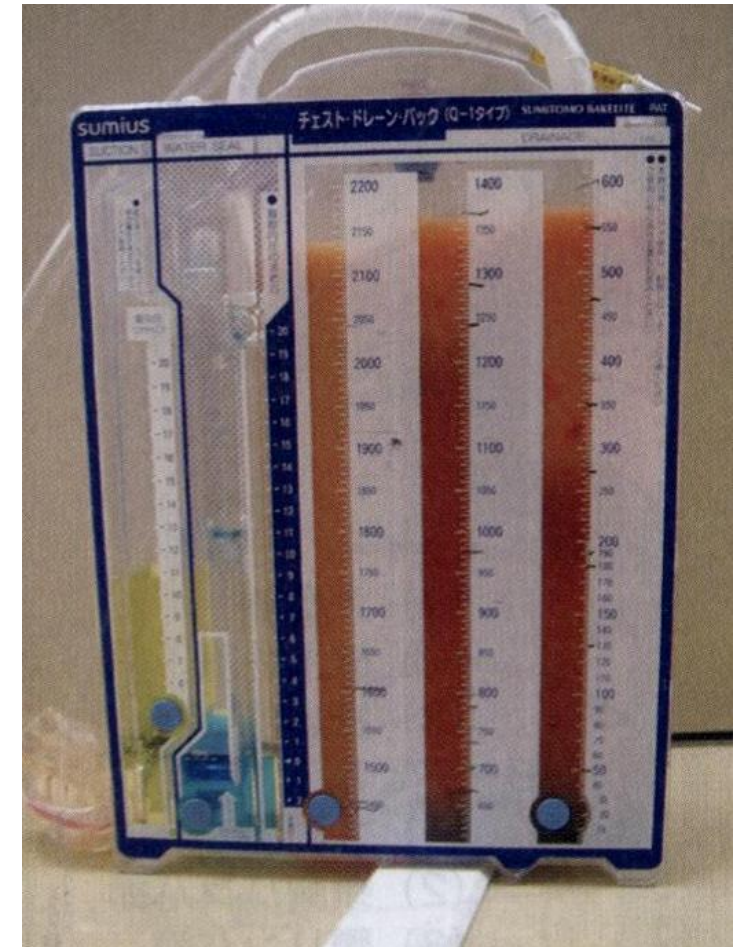


エーテルによる清澄化

(呼吸器外科学 改訂4版より引用)

術後乳糜胸の臨床症状

- 経口摂取が始まって、乳糜流量が増大してから発症することが多い。
- 胸水貯留による呼吸循環障害と乳糜消失による症状（脱水、低蛋白血症、電解質異常、リンパ球減少症、低脂血症、脂溶性ビタミン欠乏症）が生じる。
- 乳糜胸水量は多い症例で1-2L/日に達する。



術後乳糜胸の保存的治療

- 保存的療法
 - 脂肪制限食または絶食、高カロリー輸液とし、胸腔ドレナージを行って胸腔内乳糜の排出と胸管流量の減少を図る。
 - 1週間の絶食でも吸引量が減少しない時は外科的療法を行う。
- 胸膜癒着療法
 - 気胸の治療に準ずる。

術後乳糜胸の外科的療法

- 術前処置
 - 術中に乳糜漏出部位を見やすくするために、手術の2-3時間前にアイスクリーム（乳脂肪分の多いもの）摂取させておく。
- 外科療法の実際
 - 乳糜漏出リンパ管結紮術
 - 胸管結紮術

胸膜腫瘍

- ・漿膜腔を覆う中皮表層およびその下層の中皮由来の腫瘍
- ・リンパ球由来の腫瘍
- ・中皮下の間葉組織由来の腫瘍

胸膜腫瘍の組織分類(WHO分類, 2021)

中皮腫瘍	血液リンパ系腫瘍	間葉系腫瘍
中皮腫	原発性体腔液リンパ腫	デスモイド線維腫症
びまん性中皮腫	慢性炎症関連びまん性 大細胞型B細胞リンパ腫	孤立性線維性腫瘍
上皮様中皮腫		石灰化線維性腫瘍
肉腫様中皮腫		類上皮血管内皮腫
二相性中皮腫		血管肉腫
限局性中皮腫		滑膜肉腫
良性および前浸潤性中皮細胞		
前浸潤性中皮腫		
高分化乳頭状中皮腫瘍		
アデノマトイド腫瘍		

胸膜中皮腫：病因と疫学

- 中皮腫は胸膜、腹膜、心膜、精巣鞘膜に発生する悪性腫瘍であり、胸膜発生が最多（80-85%）である。
- 胸膜中皮腫の発症原因として70～80%にアスベスト（石綿）曝露との関連が指摘されている。
- アスベスト曝露から発症までの潜伏期間が15-40年と長期であり、本邦の今後の中皮腫の発生ピークは2030年頃で、罹患患者数は年間3,000人に及ぶとされ、死亡数は2000年710人、2010年1,209人、2020年1,605人と増加している。

胸膜中皮腫の臨床症状

- 初期は無症状
胸水が増加すると、
- 胸部圧迫感
- 胸痛
- 呼吸困難
- 咳嗽

胸膜中皮腫の画像診断および所見

- 造影CTを実施する。
- 胸水貯留を80%程度に認める。
- 胸膜肥厚あるいは腫瘤形成を認める。
- 縦隔胸膜も肥厚するため、縦隔の変位はほとんど認めない。

胸膜中皮腫の診断

- 胸腔鏡生検では診断率87%
- 開胸生検では診断率91%
- 針生検では診断率68%

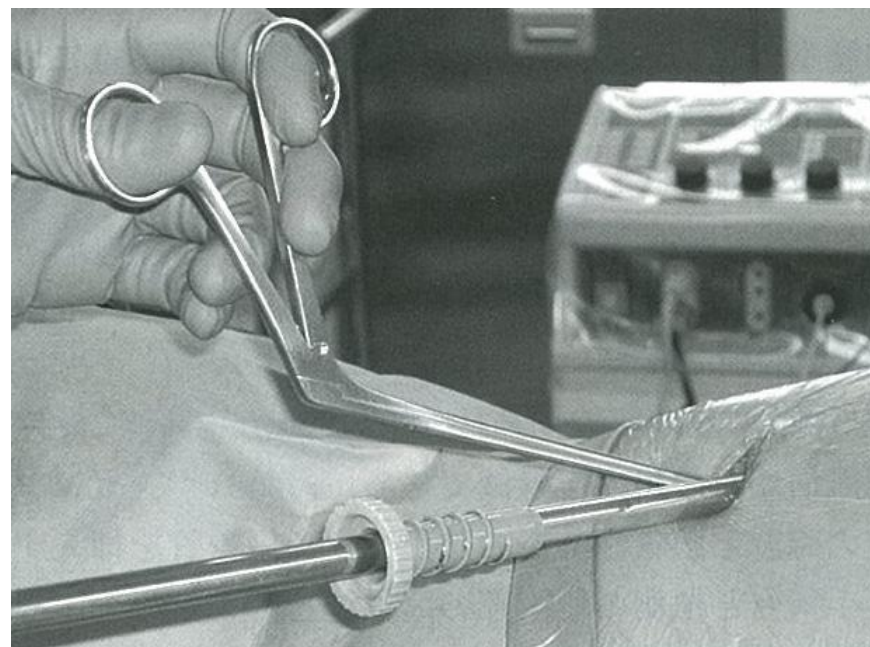
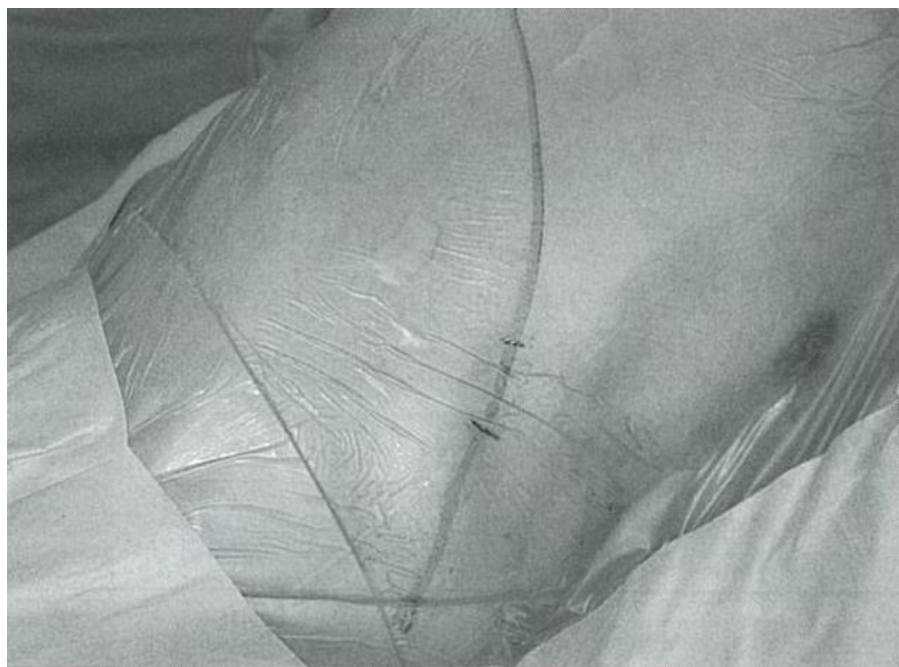
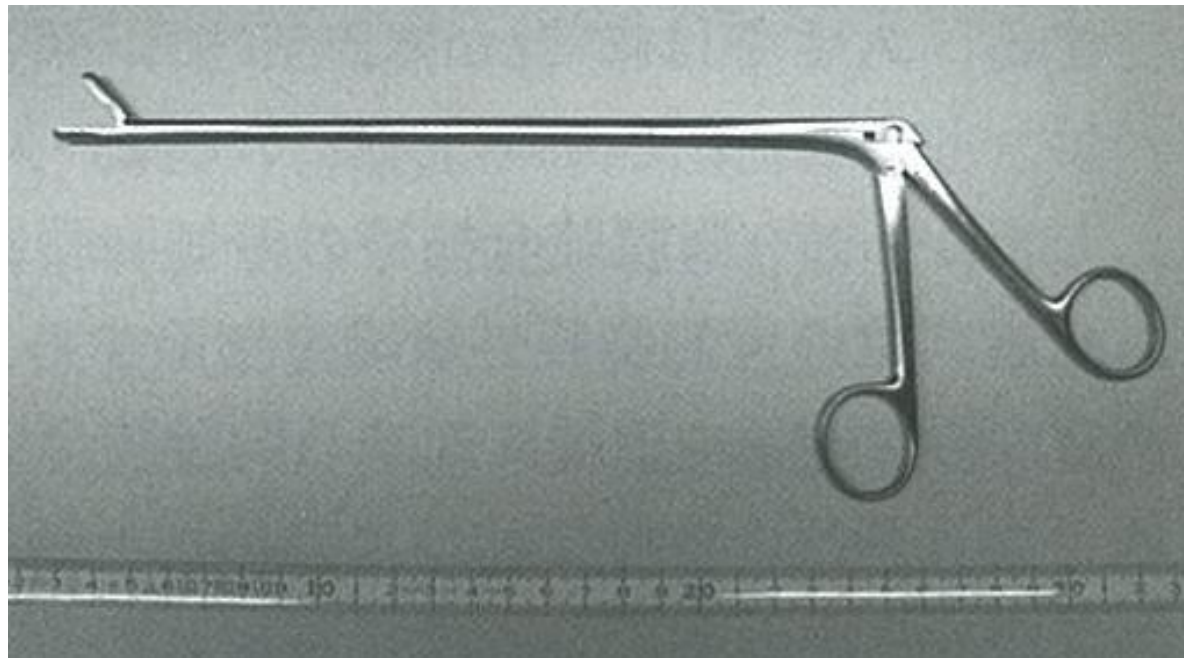
生検による診断が推奨される。

胸水細胞診のみでは肺癌との鑑別は容易ではない。
胸水セルブロックは診断に有用。

胸膜中皮腫の補助診断

- 胸水中のCEAが高値(30ng/ml以上)であれば悪性胸膜中皮腫は否定的である。
- **胸水中のヒアルロン酸**は100,000ng/mlをカットオフ値とした場合、感度44%、特異96%であった。
- **血清の可溶性メソテリン関連ペプチド(SMRP)値**は2.0nmol/Lをカットオフ値とした場合、感度19-68%、特異度88-100%であった。

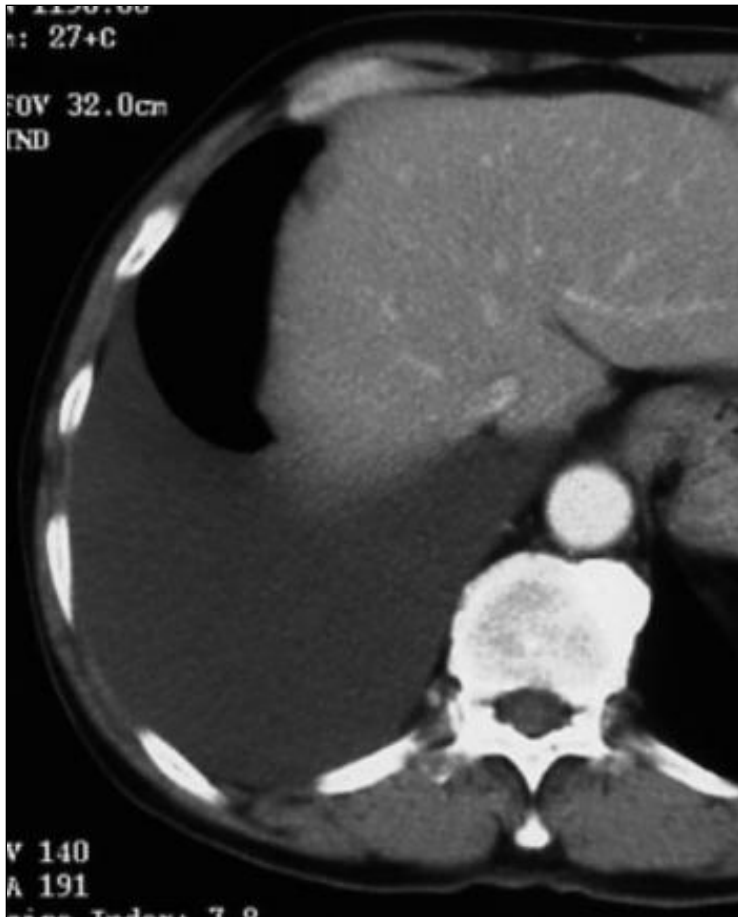
胸腔鏡下 胸膜生検術



(呼吸器外科学 改訂4版より引用)

胸膜中皮腫の診断

胸腔鏡下胸膜生検術



胸膜中皮腫のTNM分類(AJCC-TNM第9版, 2024)

T - 原発腫瘍

分類	臨床的T因子 (cT)	病理学的T因子 (pT)
Tx	腫瘍の局在を判定できない	
T0	腫瘍を認めない	
T1	同側胸膜に総和最大胸膜厚が12 mm以下 (Psum ^{注1}) ≤12 mm) の腫瘍があるが、葉間胸膜には進展がない (Fmax ^{注2}) ≤5 mm)	同側胸膜のみに腫瘍があるが葉間胸膜には進展がない
T2	同側胸膜に総和最大胸膜厚が12 mm以下 (Psum≤12 mm) の腫瘍があり、以下のいずれかが該当する ・葉間胸膜浸潤 (Fmax> 5 mm) ・縦隔脂肪組織浸潤 ・孤立性胸壁軟部組織浸潤 あるいは 同側胸膜に総和最大胸膜厚が12 mmを超え30 mm以下 (12 mm<Psum≤30 mm) の腫瘍がある。以下の項目の有無は問わない ・葉間胸膜浸潤 (Fmax> 5 mm) ・縦隔脂肪組織浸潤 ・孤立性胸壁軟部組織浸潤	同側胸膜に腫瘍があり、以下のいずれかへの浸潤がある ・葉間胸膜 ・同側肺実質 ・横隔膜 (非貫通性)

胸膜中皮腫のTNM分類(AJCC-TNM第9版, 2024)

T - 原発腫瘍

T3	同側胸膜に総和最大胸膜厚が30 mmを超える (Psum> 30 mm) 腫瘍がある。以下の項目の有無は問わない ・ 葉間胸膜浸潤 (Fmax> 5 mm) ・ 縦隔脂肪組織浸潤 ・ 孤立性胸壁軟部組織浸潤	同側胸膜に腫瘍があり (葉間胸膜浸潤の有無を問わない) , 以下のいずれかへの浸潤がある ・ 縦隔脂肪組織 ・ 心膜 (非貫通性) ・ 胸内筋膜 ・ 孤立性胸壁軟部組織
T4	以下のいずれかへの浸潤がある (Psum値は問わない) ・ 骨性胸郭 (肋骨) ・ 縦隔臓器 (心, 脊椎, 食道, 気管, 大血管) ・ びまん性胸壁 ・ 横隔膜または心膜を越える腫瘍の直接進展 ・ 対側胸膜への直接進展 ・ 悪性心嚢水の存在	以下のいずれかへの浸潤がある ・ 骨性胸郭 (肋骨) ・ 縦隔臓器 (心臓, 脊椎, 食道, 気管, 大血管) ・ びまん性胸壁 ・ 横隔膜または心膜の貫通性浸潤 ・ 対側胸膜への直接進展 ・ 悪性心嚢水の存在

(肺癌診療ガイドライン2025年版より引用)

胸膜中皮腫のTNM分類(AJCC-TNM第9版, 2024)

N - リンパ節

NX	リンパ節の評価が不能
N0	リンパ節転移なし
N1	同側の胸郭内リンパ節（同側肺気管支，肺門，気管分岐下，気管傍，大動脈下，大動脈傍，食道傍，横隔膜周囲，心膜周囲脂肪，肋間または内胸リンパ節）までの転移
N2	対側胸郭内リンパ節，同側または対側鎖骨上窩リンパ節への転移

M - 遠隔転移

M0	遠隔転移なし
M1	遠隔転移あり

（肺癌診療ガイドライン2025年版より引用）

胸膜中皮腫のTNM分類(AJCC-TNM第9版, 2024)

病期分類	N0	N1	N2
T1	I	II	IIIA
T2	II	IIIA	IIIA
T3	IIIA	IIIA	IIIA
T4	IIIB	IIIB	IIIB
M1	IV	IV	IV

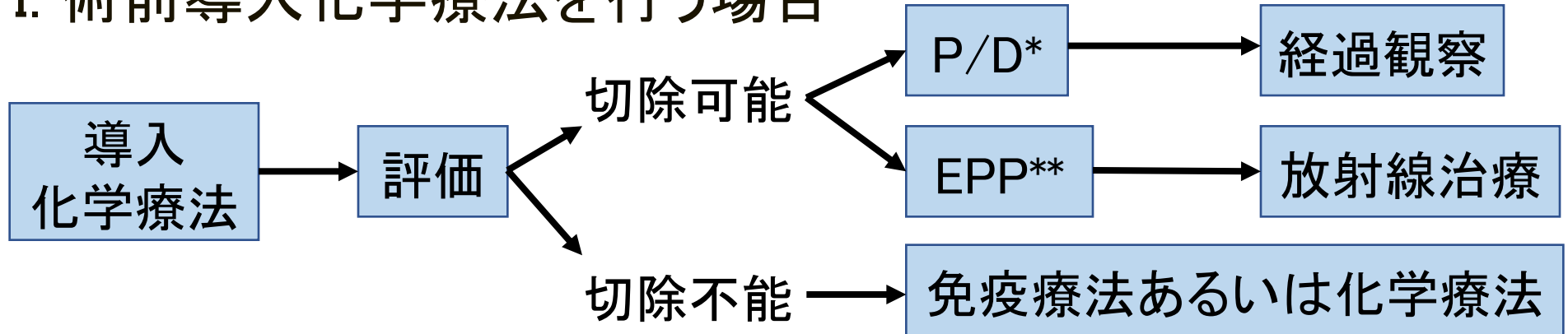
(肺癌診療ガイドライン2025年版より引用)

胸膜中皮腫の治療方針

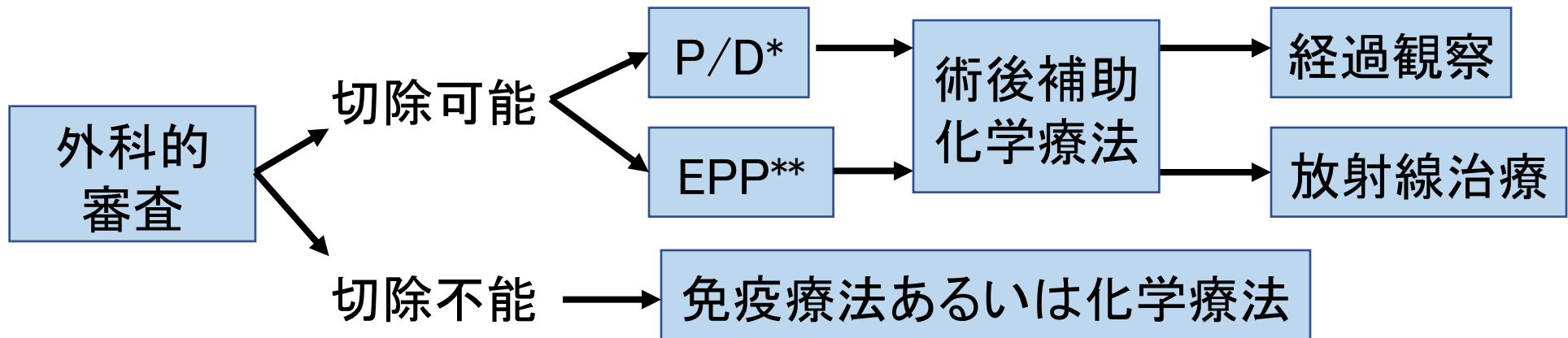
- 可能であれば集学的治療を行う。
- 切除可能症例（stage I-III A期）には手術療法を行う。
（ただし、肉腫様中皮腫は手術非適応）
- 外科切除の目標は肉眼的完全切除である。
- 術前もしくは術後に化学療法：シスプラチン＋ペメトレキセド併用療法を行う。
- 切除不能症例および術後再発症例には化学療法を行う。
- 集学的治療の一環および緩和療法として放射線療法を行う。

胸膜中皮腫の治療方針：切除可能例

I. 術前導入化学療法を行う場合



II. 術後補助化学療法を行う場合

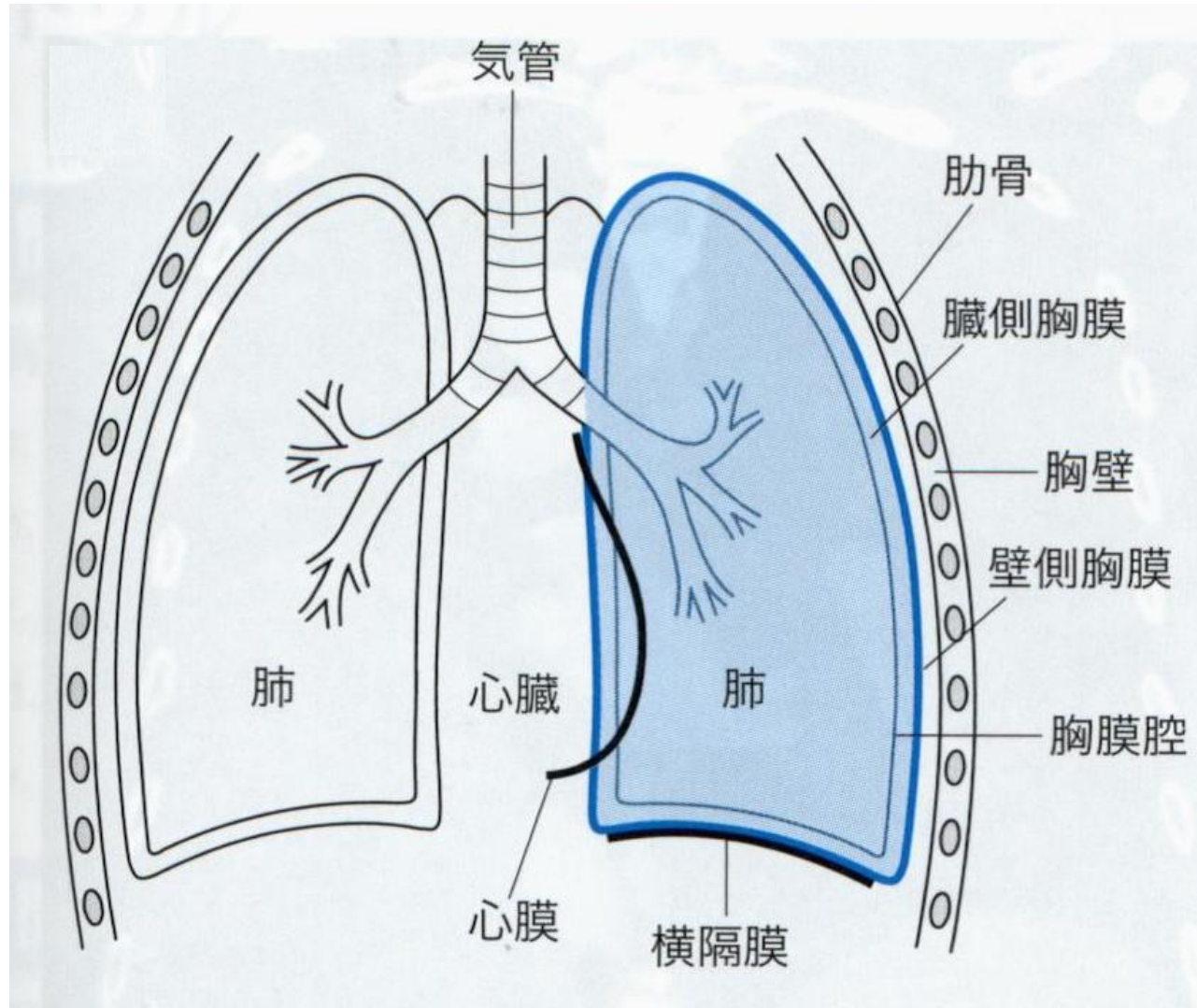


P/D*: pleurectomy/decortication (胸膜切除/肺剥皮術)

EPP**: extrapleural pneumonectomy (胸膜肺全摘術)

(肺癌診療ガイドラインより引用 改定作図)

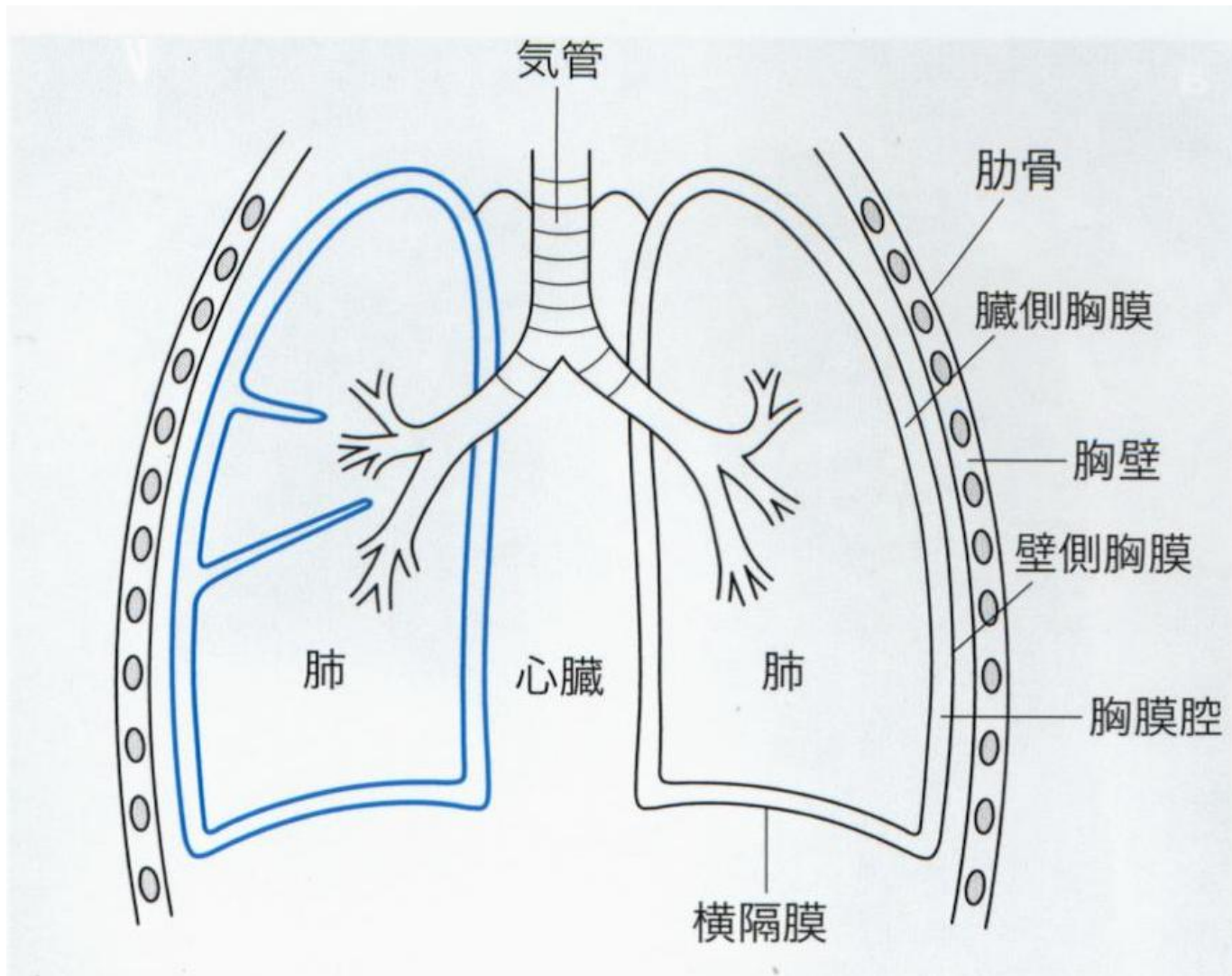
外科治療：胸膜肺全摘術



手術シエーマ(青い部分を切除)

(呼吸器外科テキスト 改訂第2版より引用)

外科治療：胸膜切除/肺剥皮術



手術シエーマ(青い部分を切除)

(呼吸器外科テキスト 改訂第2版より引用)

胸膜中皮腫の外科治療成績

— 生存期間中央値 —

著者、年	胸膜肺全摘術	胸膜切除/肺剥皮術	<i>p</i>
Cao C, 2014	12 – 22ヶ月 (n = 632)	13 – 29ヶ月 (n = 513)	n. p.
Bovolato P, 2014	18.8ヶ月 (n = 301)	20.5ヶ月 (n = 202)	n. p.
Verma V, 2017	19 ヶ月 (n = 271)	16 ヶ月 (n = 1036)	n. p.

胸膜中皮腫の外科治療成績

— 術後死亡率 —

著者、年	胸膜肺全摘術	胸膜切除/肺剥皮術	<i>p</i>
Cao C, 2014	6.8 % (n = 632)	2.9 % (n = 513)	0.02
Taioli E, 2015	4.5 % (n = 1391)	1.7 % (n = 1512)	< 0.05
Verma V, 2017	5.0 % (n = 271)	5.0 % (n = 1036)	n. p.
Hashimoto M, 2021	3.2 % (n = 279)	3.2 % (n = 343)	n. p.

胸膜中皮腫の外科治療成績

— 術後合併症発生率 —

著者、年	胸膜肺全摘術	胸膜切除/肺剥皮術	<i>p</i>
Cao C, 2014	62.0 % (n = 632)	27.9 % (n = 513)	< 0.0001
Taioli E, 2017	10.4 ~ 68.0 % (n = 1512)	13.6 ~ 33 % (n = 1391)	< 0.05
Hashimoto M, 2021	45.2 % (n = 279)	35.9 % (n = 343)	< 0.05

胸膜中皮腫の外科治療

CQ2. 耐術能のある切除可能中皮腫には、胸膜肺全摘術（EPP）と胸膜切除/肺剥皮術（P/D）いずれの術式が勧められるか？

- a. 耐術能のある切除可能中皮腫には、術式として胸膜切除/肺剥皮術（P/D）が勧められるか？
- b. 耐術能のある切除可能中皮腫には、術式として胸膜肺全摘術（EPP）が勧められるか？

推奨

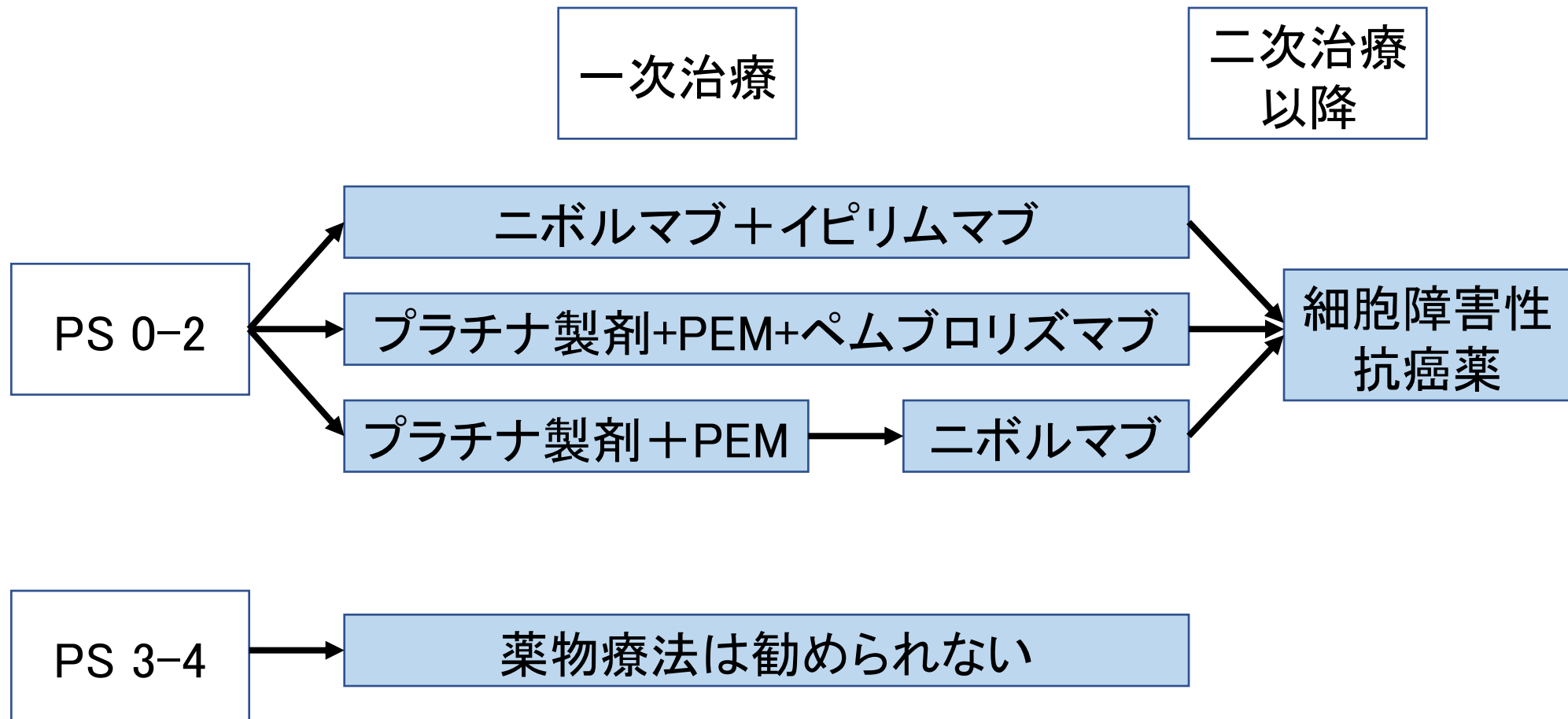
- a. 耐術能のある切除可能中皮腫には、術式として胸膜切除/肺剥皮術（P/D）を行うよう強く推奨する。

〔推奨の強さ：1，エビデンスの強さ：C〕

- b. 耐術能のある切除可能中皮腫には、術式として胸膜肺全摘術（EPP）を行うよう弱く推奨する。

〔推奨の強さ：2，エビデンスの強さ：C〕

胸膜中皮腫の治療方針：切除不能例



胸膜中皮腫の治療方針：切除不能例

CQ9. PS 0-2の切除不能胸膜中皮腫に対する薬物療法は勧められるか？

推奨

- a. PS 0-2の一次治療として免疫チェックポイント阻害薬併用療法を行うよう強く推奨する。
〔推奨の強さ：1, エビデンスの強さ：B〕
- b. PS 0-2の一次治療としてプラチナ製剤併用療法にPD-1阻害薬を併用した治療を行うよう弱く推奨する。
〔推奨の強さ：2, エビデンスの強さ：B〕
- c. PS 0-2の一次治療としてプラチナ製剤併用療法を行うよう弱く推奨する。
〔推奨の強さ：2, エビデンスの強さ：B〕

（肺癌診療ガイドライン2025年版より引用）

胸膜中皮腫の内科治療

- PS 0-2の一次治療として
シスプラチン＋ペメトレキセド併用療法を行う。
ニボルマブ＋イピリウムマブ併用療法を行う。
- PS 0-2の二次治療として
ニボルマブ、ペメトレキセド、ビンoreルビン、ゲムシタビン
単剤もしくはビンoreルビン＋ゲムシタビン併用療法を行う。
- 胸水ドレナージ後に胸水コントロール目的に胸膜癒着術を行う。

胸膜中皮腫の放射線治療

- 胸膜肺全摘の術後に片側胸郭照射を行う。
- 胸膜切除/肺剥皮術の術後または手術非適応症例に放射線治療は行わない。
- 胸部痛に対する緩和治療として放射線治療を行う。

症例：58歳男性

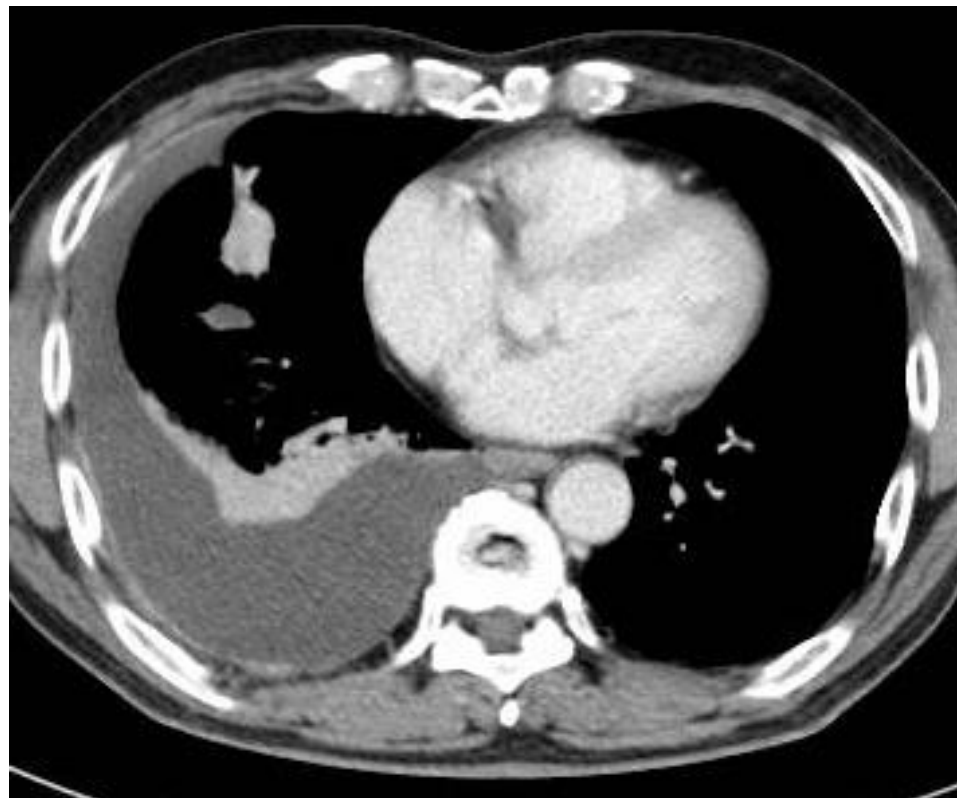
主訴：検診異常

診断：胸膜中皮腫

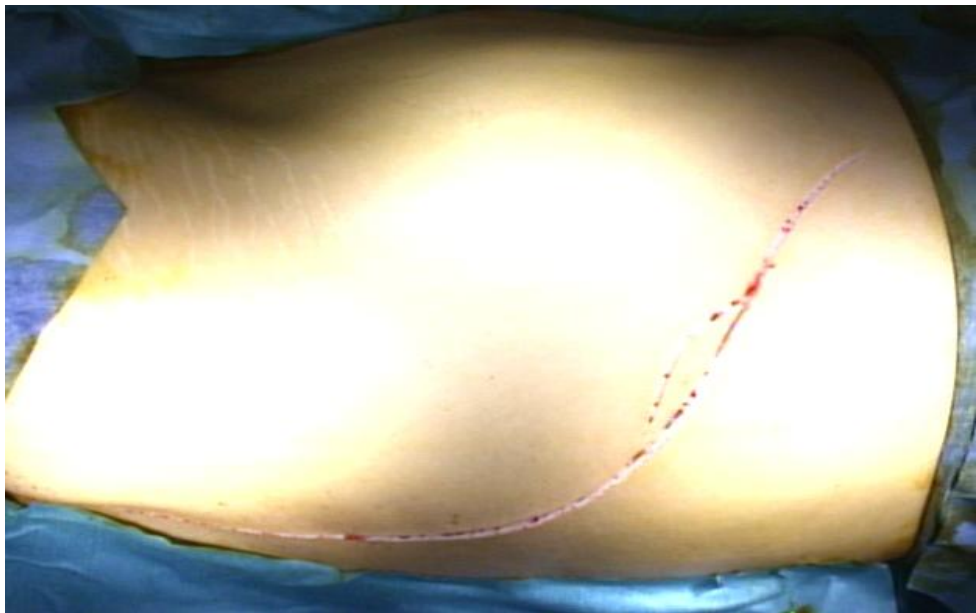
初診時胸部X線



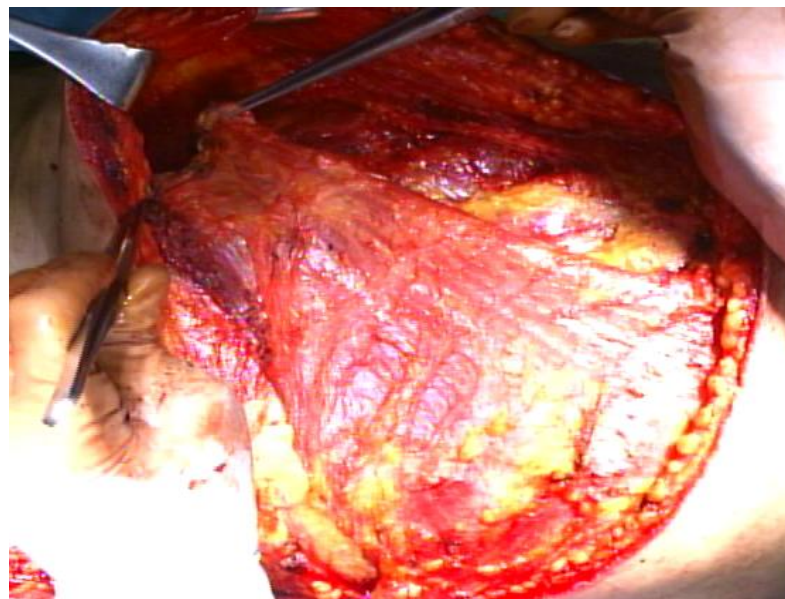
症例：58歳男性 初診時胸部造影CT



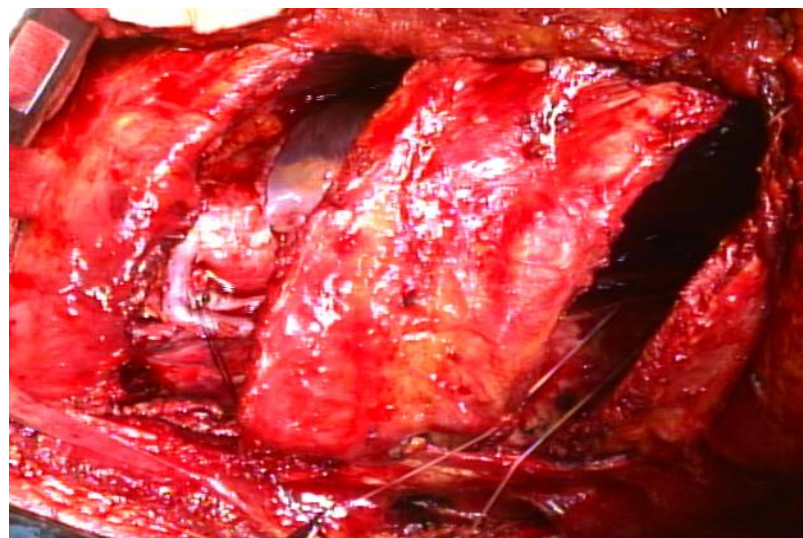
胸膜肺全摘術



Long L字切開

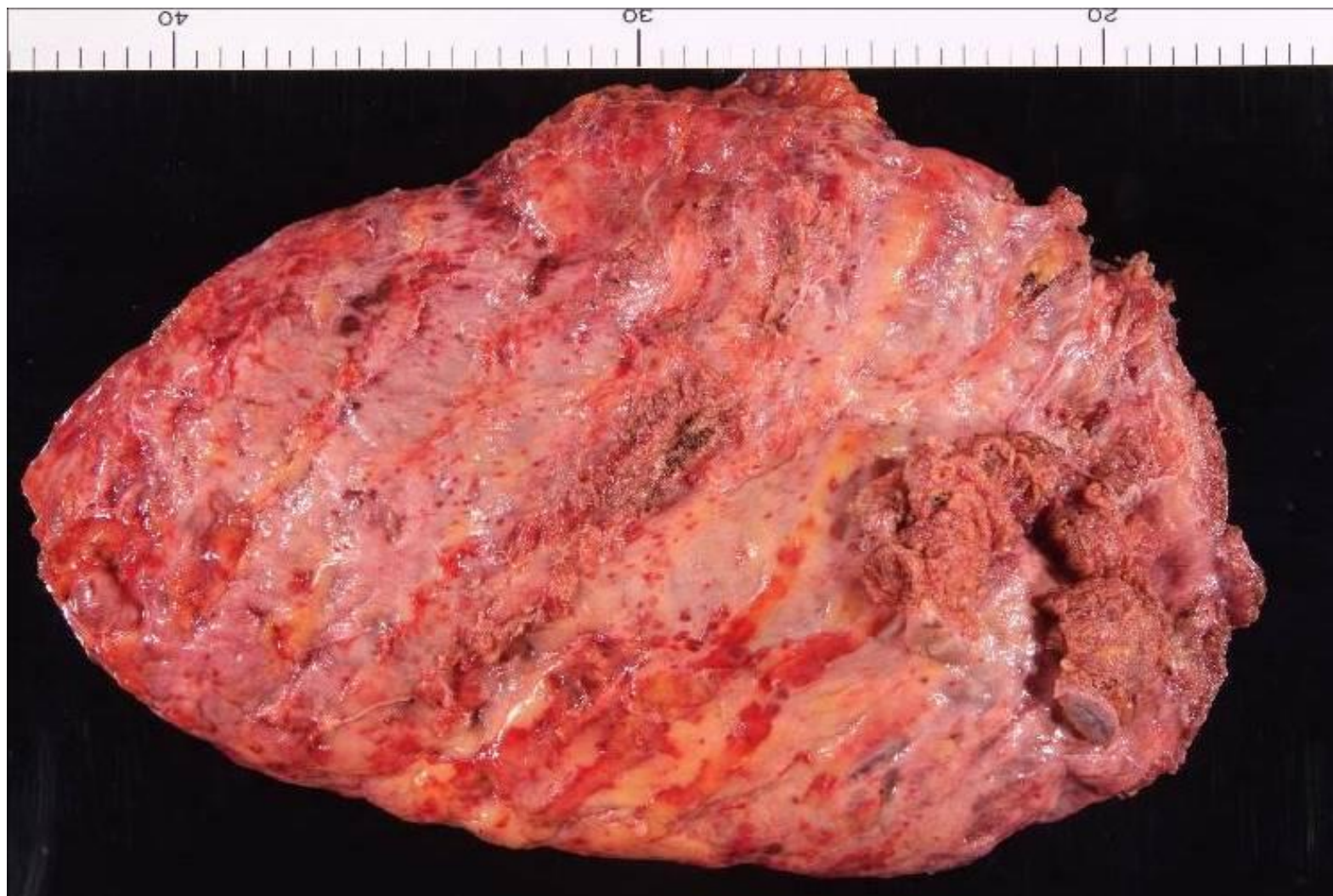


広背筋弁作成



第5, 8肋間2カ所で開胸

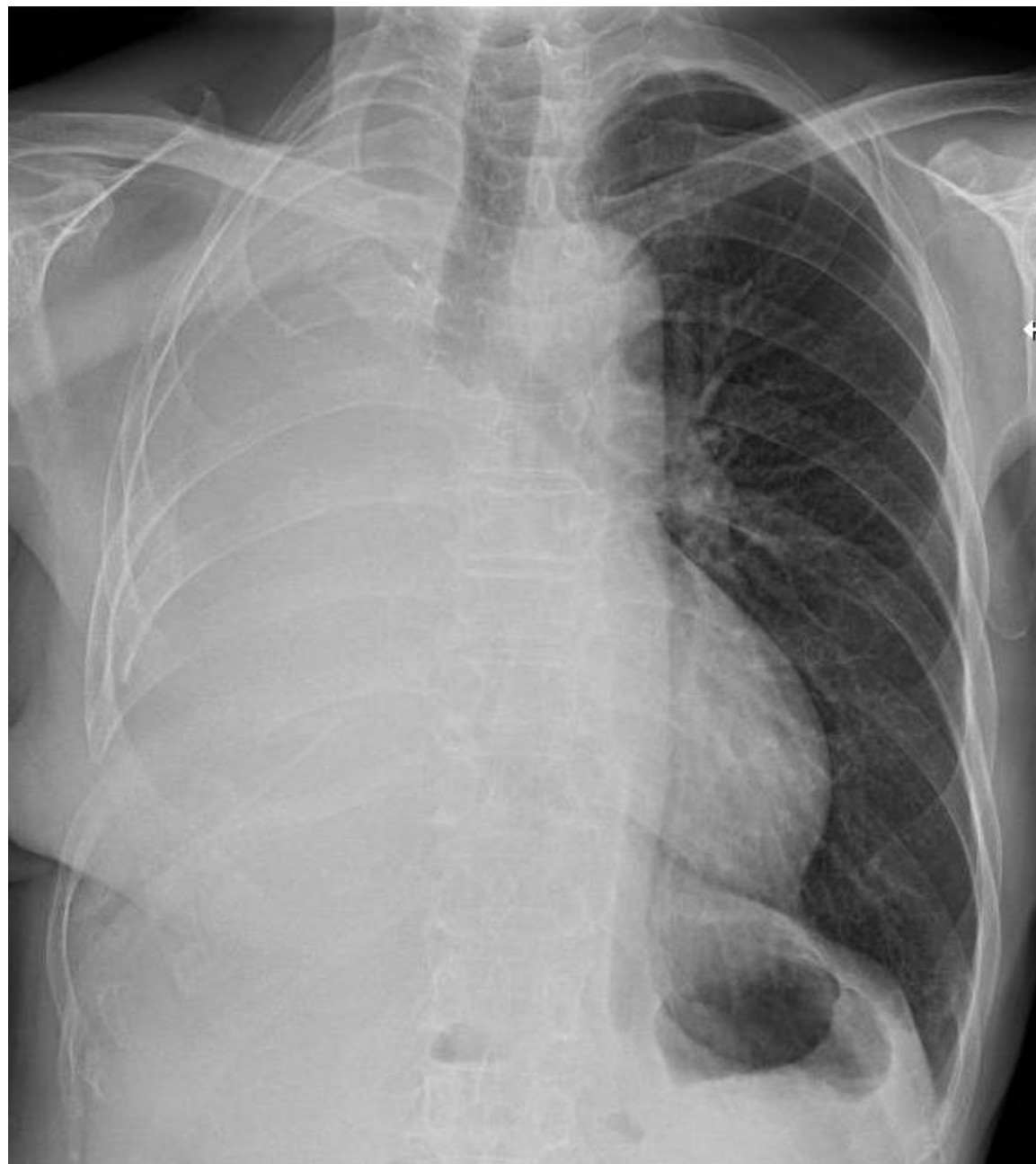
切除標本



症例：58歳男性

上皮様胸膜中皮腫

術後胸部X線



症例：58歳男性 上皮様胸膜中皮腫



術後胸部造影CT



トヨタ記念病院は2023年5月から新病院となり、働きやすい環境になっております。

呼吸器外科に興味のある先生は呼吸器・小児外科学教室にご相談ください。